XIMOD Architect — XML Builder

Manual d'utilisaziun

L'installatur XML, concepì per voss mods.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Versiun 2.1.0

Multiplattafurma: Windows · Linux · macOS



Cuntegn

1. Survista 5

1.1 Tge è XIMOD Architect? 5

1.2 Il format FOMOD 5

1.3 Installaziun e pretensiuns 6

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Structura da datotecas 6

2. Emprims pass 8

2.1 Lantschar l'applicaziun 8

2.2 Survista da l'interfatscha 8

2.3 Crear in nov project 9

2.4 Avrir e memorisar in project 9

2.5 Emprim start 9

2.6 Fanestras independentas e navigaziun cun la tastatura 10

3. Ils menus 11

3.1 Menu «Datoteca» 11

3.2 Menu «Modifitgar» 12

3.3 Menu «Project» 12

3.4 Menu «Utensils» 13

3.5 Menu «Agid» 14

4. Funcziuns en detagl 15

4.1 Il register «Infurmaziuns dal mod» 15

4.2 Il register «Pass d'installaziun» 15

Gruppas e tips da selecziun 16

Opziuns e tips da standard 16

Datotecas da l'opziun 16

Destinaziun da gruppa / pagina 17

Flags da cundiziun 17

4.3 Il register «Installaziuns obligatoricas» 17

4.4 Il register «Installaziuns cundiziunalas» 18

4.5 La fanestra «Configuraziuns» 18

4.6 Scripts avant e suenter memorisar 19

Exempel — script avant memorisar (Windows) 20

Exempel — script suenter memorisar (Windows) 20

Equivalenta per Linux / macOS 20

4.7 La fanestra «Davart» 20

4.8 Generar las datotecas FOMOD ... 20
4.9 Editur da translaziuns ... 21
4.10 Editur XML ... 23
4.11 Administraziun da scrittiras ... 23
4.12 Fusiunar dus FOMODs ... 25
4.13 Exportar l'archiv da distribuziun ... 25
4.14 La fanestra «Proprietads» ... 25
4.15 Modus da lingia da cumond (CLI) ... 27
4.16 Verificaziun d'actualisaziuns ... 27
5. Referenza dals tags FOMOD ... 28
5.1 La datoteca info.xml ... 28
5.2 La datoteca ModuleConfig.xml ... 28
Ragisch ed intestaziun ... 28
Datotecas ed ordinaturs ... 29
Pass e gruppas ... 29
Opziuns (plugins) ... 29
Dependenzas e cundiziuns ... 30
6. La datoteca ModuleConfig.xml declerada en detagl ... 31
6.1 Co che l'installatur legia la datoteca ... 31
6.2 La ragisch e l'intestaziun ... 31
6.3 Installar datotecas ... 31
6.4 Pass, gruppas ed opziuns ... 32
6.5 Il tip d'ina opziun e ses cumportament ... 33
6.6 Flags, dependenzas ed installaziuns cundiziunalas ... 33
7. Exempels da ModuleConfig.xml ... 35
7.1 Exempel minimal — datotecas obligatoricas ... 35
7.2 Elecziun exclusiva — SelectExactlyOne ... 35
7.3 Installaziun cundiziunala — flags ... 35
7.4 Ina pagina, plirs pass — SelectAny + flags ... 36
7.5 Preset cun valurs da standard adattablas ... 38
7.6 Paginas d'introducziun e da conclusiun ... 40
8. Versiun 2 — novas funcziuns ... 41
8.1 Scuverta da conflicts da destinaziun ... 41
8.2 Export 7z ... 41
8.3 Models reutilisabels ... 41
8.4 Nov dad in ordinatur ... 41
8.5 Attribuziun da datotecas cun trair e laschar dar ... 41
8.6 Cumparegliaziun da FOMODs ... 41
8.7 Editur visual da cundiziuns ... 42

8.8 Controls ed optimaziun da maletgs 42
8.9 Supplements da la lingia da cumond 42
8.10 Export e validaziun en il fund 42
8.11 Recuperaziun suenter in collaps 42
8.12 Ina interfatscha pli clera 42
8.13 Translatar in FOMOD existent 43
8.14 Avrir in archiv da mod 44
8.15 Fidaivladad da l'import 44
8.16 Copias da segirezza e recuperaziun 44
8.17 Masters sco cundiziuns automaticas 45
8.18 Plugins light (ESL) e rapport dals plugins 45
8.19 Simulatur pli ritgen e scenaris 45
8.20 Grondezza d'installaziun per opziun 46
8.21 Generatur da descripziun per Nexus 46
8.22 In editur da cundiziuns editabel 46
8.23 Tabella dals texts dal project 47
8.24 Leger archivs BSA e BA2 47
8.25 Gruppas da cundiziuns annidadas e cundiziuns da versiun 47
8.26 Modifitgar ils gieus e lur categorias 49
8.27 Colurs da l'arver 49
8.28 Ils dialogs da datotecas sa regordan nua che ti eras 49
8.29 Assistent da presets 49
Annexas 50
Annexa A — La datoteca Config.ini 50
Annexa B — Scursanidas da tastatura 51
Annexa C — Glossari 52
Annexa D — Exempel FOMOD cumplet 53
D.1 info.xml 53
D.2 ModuleConfig.xml 53
Annexa E — Licenza e menziuns 57

1. Survista

1.1 Tge è XIMOD Architect?

XIMOD Architect è in utensil multiplattafurma per crear installaturs FOMOD per mods da gieus Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind e.u.v.). El permetta da construir visualmain in assistent d'installaziun cumplet — pass, gruppas d'opziuns, opziuns e datotecas cundiziunalas — e da generar alura automaticamain las datotecas XML standardisadas che vegnan interpretadas dals administraturs da mods.

L'applicaziun sustegna indesch gieus, definids en la datoteca Categories.json: las trais ediziuns da Skyrim (Legendary, Special Edition e VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 e Fallout 4 VR, Oblivion ed Oblivion Remastered, Morrowind sco er Starfield. Damai che questa datoteca è externa ed editabla, po la glista vegnir amplifitgada senza recompilar l'applicaziun.

Il program è ina nova implementaziun en la lingua Rust da l'original FOMODCreationTool. Questa revisiun porta dapli prestaziun, in cumportament identic sin Windows, Linux e macOS ed ina interfatscha moderna. XIMOD Architect sa distingua er tras ses sistem d'internaziunalisaziun fitg avanzà: l'interfatscha po vegnir translatada en in grond dumber da linguas, cun chargiar dinamicamain las scrittiras adattadas a mintga sistem da scrittira.

Las funcziuns principalas èn las suandantas:

- creaziun da pachets d'installaziun FOMOD cumplets;
- assistents d'installaziun cun plirs pass;
- gruppas d'opziuns cun differents tips da selecziun (exactamain ina, almain ina, mintga dumber e.u.v.);
- installaziun cundiziunala da datotecas tenor las elecziuns da l'utilisader;
- musters da dependenza che determineschan il tip d'ina opziun;
- in sistem da «flags» (flags da cundiziun) che controllescha il decurs da l'installaziun;
- scripts persunalisads exequids avant u suenter memorisar;
- ina interfatscha plurilingua e scrittiras dinamicas;
- ina schermada iniziala nativa e transparenta.

1.2 Il format FOMOD

FOMOD («Fallout Mod») è il format da standard per installaturs da mods per gieus Bethesda. In installatur FOMOD sa basa sin duas datotecas XML reunidas en in sutordinatur cun il num fomod:

- info.xml — las metadatas dal mod: num, autur, versiun, pagina d'internet, descripziun, categoria.
- `ModuleConfig.xml — the installation configuration: steps, groups, options, files, conditions.`

Las datotecas producidas da XIMOD Architect èn cumpatiblas cun ils administraturs da mods principals:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Remartga — Il num da l'ordinatur fomod sco er ils nums info.xml e ModuleConfig.xml èn prescrits da la specificaziun e vegnan reconuschids uschia dals administraturs da mods. Els na dastgan mai vegnir renumnads.

1.3 Installaziun e pretensiuns

Pretensiuns dal sistem (indicativas):

Element	Recumandaziun
Sistem	Windows 10 u pli nov, Linux (glibc recenta) u macOS 11 u pli nov.
Visualisaziun	Carta grafica cumpatibla cun OpenGL 3.3 (renderer «glow» da egui).
RAM	In pèr tschient MB — l'applicaziun è ladigna.
Spazi sin il disc	In pèr diesch MB, tenor las scrittiras Noto e las bandieras furnidas en assets/.

Windows

Mettai en il medem ordinatur l'executabel ximod-architect.exe, l'ordinatur assets (data, locales, fonts, images, icons) e, facultativamain, la datoteca assets/images/splash.png per la schermada iniziala. L'icona da l'applicaziun è integrada en l'executabel durant la compilaziun. Lantschai alura ximod-architect.exe.

Linux

In script d'installaziun stat a disposiziun en packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Per compilar a partir dal code da funtauna dovri Rust 1.99.0 u pli nov e, sin Linux, las suandantas bibliotecas da svilup: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev e libx11-dev.

macOS

In script creescha in pachet d'applicaziun (.app) pront per la distribuziun:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Il pachet «XIMOD Architect.app» vegn generà en l'ordinatur dist. Silsuenter po vegnir creada in'immagine da disc (.dmg) cun l'utilitari hdiutil.

1.4 Structura da datotecas

L'arber da datotecas che accumpogna l'executabel è il suandant:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Emprims pass

2.1 Lantschar l'applicaziun

Al start mussa XIMOD Architect l'emprim ina schermada iniziala nativa e transparenta cun in effect da sfumaziun, da la quala la durada po vegnir adattada (duas secundas per default; la schermada po vegnir deactivada). Silsuenter s'avra la fanestra principala, centrada sin il visur principal. Sia grondezza iniziala deriva da la datoteca da configuraziun (1280 × 800 per default) e na po betg esser pli pitschna che 800 × 600. La lingia dal titel mussa il num da l'applicaziun suandà dal numer da versiun.

2.2 Survista da l'interfatscha

La fanestra principala consista da tschintg zonas:

- la lingia da menu sisum — Datoteca, Modifitgar, Project, Utensils ed Agid — e, gist sutvart, la barra d'utensils cun las acziuns da mintgadi (Nov, Avrir, Memorisar, Revocar, Restaurar, Validar, Prevista, Exportar); vesair chapitel 3;
- la planta dal project a sanestra: Infurmaziuns dal mod, alura ils pass d'installaziun cun lur gruppas ed opziuns, las datotecas obligatoricas e las installaziuns cundiziunalas. Clicca sin in nord per al modifitgar, fa in clic dretg sin el per sias acziuns (agiuntar, duplitgar, spustar, stizzar, memorisar sco model), e trai ina opziun sin in'autra gruppa, ina gruppa sin in auter pass u in pass avant in auter pass per al spustar; ils buttuns + sper «Pass d'installaziun» e «Installaziuns cundiziunalas» agiuntan directamain in element;
- l'inspectur en il center, che mussa l'editur dal nord tschernì: las infurmaziuns dal mod, in pass (num, cundiziuns da visibilitad, destinaziun da pagina, glista da sias gruppas), ina gruppa (num, tip da selecziun, destinaziun da gruppa, glista da sias opziuns), ina opziun (descripziun, maletg, tip, flags, musters da dependenza, datotecas), las datotecas obligatoricas u in set cundiziunal; in fil d'Ariadne sisum l'inspectur permetta da returnar in nivel ensi;
- il panel Problems giudim, mussà suenter Project → Validar FOMOD: mintga constataziun vegn enumerada cun sia gravitad, ed in clic sin ella tscherna il nord pertutgà en la planta; la planta sez mussa in pitschen contader d'errurs/avertiments sper ils nords pertutgads;
- la lingia da status a l'ultim: a sanestra il messadi il pli recent (al start: «Pront»); a dretga il dumber da pass ed opziuns e, sch'in project ha midadas betg memorisadas, in punct suandà da «Modifitgà». Success, avertiments ed errurs cumparan er sco notificaziuns en l'anur sisum a dretga.

L'apparientscha da l'interfatscha (tema stgir, cler u dal sistem, grondezza da scrittira, lingua) vegn definida en la fanestra Configuraziuns descritta en § 4.5.

En la planta tscherna in clic in nord ed al mussa en l'inspectur; in dubel clic sin in pass u ina gruppa fa il medem ed avra el. Il menu dal clic dretg d'in pass porscha Expander (Tut, La selecziun, A partir da la selecziun — il pass e tut quai che sa chatta sut el) e Reducir (las medemas trais tschernas), ed il menu d'ina gruppa porscha Expander e Reducir (Tut, La selecziun), avant ils cumonds usuals agiuntar / duplitgar / spustar / stizzar. Mintga tab mantegna ses agen panel Problems: las constataziuns mussadas appartegnan adina al FOMOD chargià en il tab activ, ed ina validaziun cumenzada en in tab finescha en quel tab era sche ti commutas en il fratemp en in auter.

La planta po er vegnir manegiada cun la tastatura entant che nagin champ da text ha il focus: ↑ e ↓ spustan in rintg da cursur da lingia en lingia (el cumenza sin il nord tschernì), Enter tscherna la lingia sut

el, → sfalda in pass u ina gruppa serrada (e, sin ina averta, va sin ses emprim uffant), ← falda ina averta (e, sin ina lingia serrada u ina opziun, returna a ses genitur). Il rintg vegn scrollà en la vista entant ch'el sa spusta.

2.3 Crear in nov project

Per crear in installatur vegn per ordinari procedì sco suonda:

- Nov project — menu Datoteca → Nov; tschernai alura l'ordinatur da basa che cuntegna las datotecas da voss mod (buttun «Tschertgar…» en il register Infurmaziuns dal mod).
- Cumplettar las infurmaziuns — endatai en il register Infurmaziuns dal mod il num dal mod, l'autur, la versiun, il gieu, la categoria, la pagina d'internet, il maletg da chau e la descripziun.
- Construir l'assistent — agiuntai en il register Pass d'installaziun emprima pass, alura gruppas d'opziuns e finalmain opziuns.
- Associar las datotecas — agiuntai per mintga opziun las datotecas u ils ordinaturs d'installar, definì alura, sche necessari, lur destinaziun en la tabella (ella è vida per default, quai che installescha en la ragisch da l'ordinatur Data dal gieu).
- Definir las cundiziuns — utilisai flags ed installaziuns cundiziunalas per adattar l'installaziun a las elecziuns da l'utilisader.
- Memorisar — menu Datoteca → Memorisar (Ctrl+S): XIMOD Architect creescha l'ordinatur fomod e scriva lien info.xml e ModuleConfig.xml.

2.4 Avrir e memorisar in project

Memorisar generescha adina il sutordinatur fomod sut l'ordinatur da basa e scriva alura las duas datotecas XML en quel en UTF-8. Il cumond Memorisar resta deactivà fin ch'in ordinatur da basa è definì.

I dat dus modus d'avrir. «Avrir ordinatur…» dumonda l'ordinatur da basa e chargia il project or da ses sutordinatur fomod. «Avrir datoteca…» dumonda directamain ina datoteca XML; l'ordinatur da basa vegn alura deducì (i vegn supponì che la datoteca sa chattia en in sutordinatur fomod). Durant la lectura reconuscha XIMOD Architect automaticamain l'encodaziun da la datoteca (UTF-8 cun u senza Byte Order Mark sco er UTF-16), uschia ch'ins po puspè avrir installaturs producids cun auters utensils.

Mintga project avert cun success vegn agiuntà a l'entschatta da la glista da datotecas recentas, accessibla via Datoteca → Recents e gestiunabla en il register Datotecas recentas da las Configuraziuns.

2.5 Emprim start

Tar l'emprim start insumma cumenza XIMOD Architect en englais ed avra automaticamain la fanestra Configuraziuns, uschia che l'utilisader po tscherner ses pajais e silsuenter sia lingua.

Quest cumportament vegn controllà da la clav FirstStart en la datoteca Config.ini: ella resta 0 fin che la configuraziun iniziala è memorisada e mida sin 1 uschespert che «Memorisar» vegn cliccà l'emprima giada. Ils starts successivs cumenzan lura directamain en la lingua tschernida.

Sche l'utilisader serra la fanestra cun «Annullar», resta la clav sin 0 e la fanestra s'avra puspè al proxim start.

2.6 Fanestras independentas e navigaziun cun la tastatura

Plirs utensils s'avran en fanestras independentas: il selectur «Selecziun dal pajais», la fanestra «Proprietads», l'editur da translaziuns e l'editur XML. Mintgina po vegnir spustada e redimensiunada libramain, er sin in segund visur, e funcziunescha parallelamain a la fanestra principala.

Centrar e memorisar — la prima giada che ina fanestra independenta vegn averta, vegn ella centrada sin la fanestra principala da XIMOD. Sche l'utilisader la sposta u mida sia grondezza, vegnan posiziun e grondezza memorisadas al serrar (ed er al terminar l'applicaziun) e restabilidas la proxima giada ch'ella s'avra. Questas valurs vegnan memorisadas en Config.ini, en la secziun [WindowPositions] (vesair Annexa A). La fanestra principala sez memorisescha sia grondezza, dentant betg sia posiziun: ella resta centrada tar mintga start.

Serrar cun Esc — la tasta Esc serra la fanestra independenta activa sco er ils dialogs modals da la fanestra principala (Configuraziuns, Davart, conferma, rapport da validaziun, scripts); tar ina conferma correspunda Esc a «Annullar» e n'exequescha mai l'acziun. Duas excepziuns: l'editur da translaziuns (per evitar da serrar el accidentalmain durant la scrittira) e la fanestra principala da XIMOD na vegnan betg serrads cun Esc.

Navigaziun cun la tastatura — las glistas en la fanestra «Proprietads», la tabella da l'editur da translaziuns e la griglia da bandieras dal selectur da pajais pon vegnir utilisadas cumplettamain cun la tastatura: tastas a frizza (e bloc numeric), Page Up/Page Down, Home/End, Enter e Tab/Shift+Tab. Ils detagls specifics per mintga fanestra èn descrits en las secziuns respectivas e resumads en l'Annexa B.

Stizzar filters — mintga champ «Filter:» ha a sia dretga in'icona da stizzar (crusch cotschna) che vida il filter cun in sulet clic.

3. Ils menus

La lingia da menu cuntegna tschintg menus: Datoteca, Modifitgar, Project, Utensils ed Agid. Sutvart dat ina barra d'utensils access cun in clic a las acziuns da mintgadi (Nov, Avrir, Memorisar, Validar, Prevista, Exportar). Las scursanidas mussadas èn er activas globalmain (la tasta Ctrl correspunda a Cmd sin macOS); ellas vegnan mo ignoradas entant ch'in dialog modal è avert. Dialogs modals stgüran il rest da la fanestra; Enter declantscha lur buttun primar ed Esc annullescha.

3.1 Menu «Datoteca»

Cumond	Scursanida	Descripziun
Nov	Ctrl+N	Avra in nov project vid en in nov tab (il tab actual vegn remplazzà mo sch'el è anc intact).
Nov dad in ordinatur…	—	Explorescha in ordinatur da mod e propona in skelet nua che mintga sutordinatur daventa ina opziun. Vesair § 8.4.
Avrir ordinatur…	Ctrl+O	Tscherna in ordinatur da basa e chargia il project or da ses sutordinatur fomod.
Avrir datoteca…	Ctrl+Shift+O	Tscherna directamain in info.xml u ModuleConfig.xml; l'ordinatur da basa vegn deducì. Ina datoteca ch'è betg entaifer in ordinatur fomod vegn refusada.
Avrir archiv…	—	Extrai in archiv da mod .zip u .7z (sco telechargià da Nexus) en l'ordinatur da lavur dal directori da configuraziun, ed avra alura ses FOMOD. In archiv gia extratg vegn reutilisà. Archivs .rar vegnan refusads: extrai els l'emprim cun 7-Zip. Laschar dar in archiv sin la fanestra fa il medem. Vesair § 8.14.
Memorisar	Ctrl+S	Generescha fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml. Sch'il project n'ha anc nagin ordinatur da basa, vegn l'emprim dumandà in ordinatur.
Memorisar sut…	Ctrl+Shift+S	Tscherna in (nov) ordinatur da basa per il project ed al memorisescha là.
Restabilir ina copia da segirezza…	—	Enumerescha las versiuns precedentas da las datotecas XML dal FOMOD mantegnidas sut fomod/backups, cun il dumber da differenzas dal project actual; mintgina po vegnir cumparegliada u restabilida en l'editur. Deactivà sch'il project n'ha anc nagina copia da segirezza. Vesair § 8.16.
Fusiunar FOMOD…	—	Agiunta ils pass, las datotecas obligatoricas e las installaziuns cundiziunalas d'in auter FOMOD al project actual. Deactivà fin ch'in ordinatur da basa è definì. Vesair § 4.12.
Exportar archiv da distribuziun…	—	Scriva il FOMOD ed cumprima alura l'entir ordinatur da basa en in archiv .zip u .7z pront per publitgar, en il fund cun ina fanestra da progress. Vesair § 4.13 e § 8.10.

Cumond	Scursanida	Descripziun
Serrar FOMOD	—	Serra il tab activ, cun dumandar l'emprim sch'el ha midadas betg memorisadas.
Serrar tut ils FOMOD	—	Serra mintga tab, cun dumandar l'emprim sch'in dad els ha midadas betg memorisadas.
Recents	—	Submenu che enumerescha ils projects averts il pli recentamain. Mussa «(vid)» sche la glista è vida.
Terminar	Ctrl+Q	Serra l'applicaziun. Projects betg memorisads vegnan enumerads e pon vegnir memorisads l'emprim; la configuraziun vegn memorisada al terminar.

3.2 Menu «Modifitgar»

Cumond	Scursanida	Descripziun
Revocar	Ctrl+Z	Renversa l'ultima midada dal project (taccaduras en il medem champ vegnan fusiunadas). Deactivà sch'i n'ha nagut da revocar.
Restaurar	Ctrl+Y	Applitgescha danovamain l'ultima midada revocada (Ctrl+Shift+Z funcziunescha era).

3.3 Menu «Project»

Tut quai che agescha sin il FOMOD en elavuraziun.

Cumond	Scursanida	Descripziun
Validar FOMOD	—	Controllescha il project e la conformitad dal ModuleConfig.xml cun il schema ModConfig 5.0, verifitgescha las datotecas referenziadas, ils conflicts da destinaziun e las maletgs (en il fund), e mussa alura in rapport detaglià. Vesair § 4.8.
Prevista da l'installatur…	—	Simulescha l'installatur uschia sco in administratur da mods al mussass. Vesair § 4.11.
Editur da cundiziuns…	—	Mintga flag da cundiziun cun ils lieus nua ch'el vegn definì ed utilisà (cliccabel), renumnar u allontanar in flag dapertut, ed in constructur da cundiziuns per il nord tschernì. Vesair § 8.7 e § 8.22.
Translatar in FOMOD…	—	Avra la fanestra che translatescha in installatur existent (il project activ, in ordinatur u in archiv) senza midar sia structura XML. Vesair § 8.13.
Cumparar cun…	—	Cumpareggliescha il project cun in auter FOMOD ed enumerescha quai ch'è sa midà. Vesair § 8.6.
Models…	—	Memorisescha il pass tschernì sco model reutilisabel, u inserescha in model memorisà. Vesair § 8.3.

Cumond	Scursanida	Descripziun
Assistent da presets…	—	Generescha en il project actual in installatur «preset + persunalisaziun»: ina pagina da modus d'installaziun cun ils presets, paginas da funcziuns mussadas sin dumonda, valurs da standard dinamicas ed installaziuns cundiziunalas. Vesair § 7.5 e § 8.29.
Editur XML	—	Submenu che dat access a info.xml ed a ModuleConfig.xml. Vesair § 4.10.

3.4 Menu «Utensils»

Configuraziuns ed utensils che n'èn betg liads ad in project particular.

Cumond	Scursanida	Descripziun
Configuraziuns…	Ctrl+,	Avra la fanestra Configuraziuns (pajais, lingua, tema, scrittira e.u.v.). Vesair § 4.5.
Colurs da l'arver…	—	Tscherna ina colur per mintga tip da lingia da la planta dal project (pass, gruppas, opziuns…), per mintga tema. Vesair § 8.27.
Script avant memorisar…	—	Modifitgescha il script exequì avant il memorisar. Vesair § 4.6.
Script suenter memorisar…	—	Modifitgescha il script exequì suenter il memorisar. Vesair § 4.6.
Rapport dals plugins…	—	Tabella da mintga datoteca da plugin (.esp, .esm, .esl) installada dal project: tip, flag light, masters (ils mancants evidenziads), novs records cumpareglià cun la limita da plugins light ed adattabladad per ESL. Vesair § 8.18.
Cuntegn d'in archiv…	—	Enumerescha las datotecas pachetadas en in archiv Bethesda .bsa u .ba2 (format, grondezzas, cumpressiun) cun in champ da tschertga. Vesair § 8.24.
Descripziun per Nexus…	—	Generescha il text da la pagina Nexus Mods (BBCode u Markdown) a partir dal project: pretensiuns, opziuns d'installaziun, remartga d'installaziun e register da midadas cumpareglià cun ina versiun precedenta; copiar u memorisar el. Vesair § 8.21.
Texts dal project…	—	Tabella da mintga num e descripziun dal project, cun tschertga, tschertgar/remplazzar e scuverta da duplicats; ils texts vegnan modifitgads sin plazza. Vesair § 8.23.
Translatar l'interfatscha…	—	Avra l'editur da translaziuns da l'interfatscha. Vesair § 4.9.
Proprietads…	—	Avra l'exploratur mo per leger da la banca da datas da pajais e linguas. Vesair § 4.14.

Cumond	Scursanida	Descripziun
Gieus / categorias…	—	Avra l'editur dals gieus: agiuntar, corrigir u allontanar in gieu e sias categorias Nexus (num, slug, datotecas-master da basa, limita dals plugins lingers) senza modifitgar Categories.json a maun. Vesair § 8.26.

3.5 Menu «Agid»

Cumond	Scursanida	Descripziun
Manual d'utilisader	F1	Avra quest manual (PDF) en la lingua da l'interfatscha, or da l'ordinatur Manuals furnì cun l'applicaziun.
Tschertgar actualisaziuns…	—	Dumonda l'ultima versiun publitgada e porscha las colliaziuns da telechargiament.
Davart	—	Mussa la fanestra «Davart» (num, versiun, licenza). Vesair § 4.7.

4. Funcziuns en detagl

4.1 Il register «Infurmaziuns dal mod»

Quest register reunescha las metadatas dal mod e la tscherna da l'ordinatur da basa.

Spazi da lavur — la lingia «Ordinatur da basa:» mussa l'ordinatur da lavur (u «(Tscherner in ordinatur)» sch'el n'è betg definì). Il buttun «Tschertgar…» permetta da tscherner el.

Ils champs da metadatas èn alura ils suandants:

Champ	Rolla
Num dal mod	Num mussà da l'installatur (obligatoric).
Autur	Num da l'autur dal mod.
Versiun	Numer da versiun (1.0.0 per default per in nov project).
Num dal gieu	Gieu finamira, tschernì or d'ina glista derivada da Categories.json.
Categoria	Categoria dal mod. Dependa dal gieu tschernì; uschiglio vegn purschida ina glista da standard (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons e.u.v.).
Pagina d'internet	Adressa da la pagina dal mod.
Maletg da chau	Maletg mussà sisum l'installatur. Buttuns «Tschertgar…» e «Svidar»; ina prevista vegn mussada. La via vegn memorisada relativ a l'ordinatur da basa.
Descripziun	Text da preschentaziun dal mod (zona cun pliras lingias).

> Remartga — Mintga midada d'in champ marchescha il project sco «Modifitgà» en la lingia da status.

Colliaziun Nexus — sper il selectur «Num dal gieu» avra in buttun «Nexus ↗» directamain en il navigatur la pagina Nexus Mods dal gieu tschernì (construida a partir da ses «slug»). El è activ mo sch'il gieu tschernì ha in slug.

Las glistas «Num dal gieu» e «Categoria» derivan da la datoteca externa assets/data/Categories.json, che po vegnir editada senza recompilaziun. Mintga gieu è descrit là tras in identificatur, in num, in «slug» Nexus e sia glista da categorias:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 Il register «Pass d'installaziun»

Quai è il cor da l'assistent d'installaziun. El sa basa sin ina ierarchia da trais nivels: Pass → Gruppas → Opziuns, quai ch'è exactamain la furma da la planta dal project a sanestra. Agiunta in pass cun il buttun + sper «Pass d'installaziun» (numnà «Pass N» per default) u a partir da l'inspectur vid; tscherna in pass, ina gruppa u ina opziun en la planta per al modifitgar en il center. L'editur dal pass mussa il num (editabel), il buttun «Stizzar pass» (l'unica stizzada che dumonda ina conferma: tut auter po vegnir revocà cun Ctrl+Z), las cundiziuns da visibilitad, la destinaziun da pagina e la glista da gruppas cun in

buttun «Agiuntar gruppa»; l'editur da la gruppa mussa il num, il tip da selecziun, la destinaziun da gruppa e la glista d'opziuns cun in buttun «Agiuntar opziun»; l'editur da l'opziun vegn descrit sutvart.

Gruppas e tips da selecziun

Mintga gruppa ha in num ed in tip da selecziun che determinescha quantas opziuns che l'utilisader final po marcar. Ils tschintg tips disponibels èn:

Tip	Significaziun
Exact ina (obligatoric) — SelectExactlyOne	L'utilisader sto tscherner exactamain ina opziun.
Maximalmain ina — SelectAtMostOne	Maximalmain ina opziun (u nagina).
Dumber liber — SelectAny	In dumber liber d'opziuns (valur da standard).
Tuttas (senza tscherna) — SelectAll	Tut las opziuns vegnan tschernidas.
Almain ina — SelectAtLeastOne	Almain ina opziun.

Il buttun «Agiuntar gruppa» da l'editur dal pass (u il menu dal clic dretg dal pass) creescha ina gruppa, dal tip «Dumber liber» per default; «Stizzar» en il menu dal clic dretg da la gruppa u en l'editur da la gruppa la allontanescha.

Reordinar — l'urden da visualisaziun po vegnir adattà senza reconstruir tut: trai in nord en la planta e lascha dar el nua ch'el duai arrivar (ina opziun avant in'autra opziun u sin ina gruppa, ina gruppa avant in'autra gruppa u sin in pass, in pass avant in auter pass), u dovra «Spustar ensi» / «Spustar engiu» en il menu dal clic dretg dal nord. «Duplitgar» copiescha in pass, ina gruppa u ina opziun cun tut quai ch'el cuntegna. Mintga midada po vegnir revocada cun Modifitgar → Revocar (Ctrl+Z) e restaurada cun Modifitgar → Restaurar (Ctrl+Y); taccaduras consecutivas en in champ cuntan sco in sulet pass.

Opziuns e tips da standard

Ina opziun (in element <plugin> en il format FOMOD) è ina tscherna proponida a l'utilisader. Ella ha in num, ina descripziun, in maletg (prevista, buttuns «Tschertgar…» e «Svidar») ed in tip da standard:

Tip	Significaziun
Opziunala — Optional	Opziun opziunala (standard).
Necessaria — Required	Opziun ch'è adina installada.
Recumandada — Recommended	Opziun recumandada ma opziunala.
Betg utilisabla — NotUsable	Opziun nunutilisabla.
Forsa utilisabla — CouldBeUsable	Opziun eventualmain utilisabla tenor las cundiziuns.

Datotecas da l'opziun

La secziun «Funtauna» mussa, en ina tabella da quatter colonnas (Tip, Funtauna, Destinaziun, Prioritad), las datotecas ed ils ordinaturs installads da l'opziun. Ils buttuns «Agiuntar datoteca», «Agiuntar ordinatur» e «Allontanar» administreschan la glista. La colonna Destinaziun è editabla: clicca sin ina cella e tippa la via, relativa a l'ordinatur Data dal gieu, nua che l'element sto vegnir installà. Ella è vida per default, quai che installescha la datoteca — u il cuntegn da l'ordinatur — en la ragisch da Data; quai

è la tscherna correcta cur che l'ordinatur da funtauna reproducescha gia la structura dal gieu (per exempel in ordinatur che cuntegna sez meshes, textures, SKSE e.u.v.). Endatai mo ina via explicita cur che la finamira è ina autra, per exempel SKSE\Plugins\MyMod.ini. Las datotecas ston sa chattar sut l'ordinatur da basa. Ti pos era trair datotecas u ordinaturs directamain da tes exploratur da datotecas (Explorer da Windows, Finder…) sin la fanestra da XIMOD, entant che l'opziun è tschernida: quels vegnan agiuntads immediatamain a sia tabella Funtauna (vesair § 8.5). Il dialog s'avra en l'ordinatur da tia ultima tscherna, uschia che ils ordinaturs vischins èn be in clic davent (§ 8.28).

Destinaziun da gruppa / pagina

Per trametter pliras opziuns al medem lieu senza modifitgar mintga datoteca, dovra ils controls da destinaziun en massa. En l'editur d'ina gruppa definischan il champ «Destinaziun per tut la gruppa» e ses buttun «Applitgar a tut las opziuns da questa gruppa» ina destinaziun d'installaziun sin mintga datoteca da mintga opziun da quella gruppa en ina giada. Al nivel dal pass fa il panel pleghentabel «Destinaziun d'installaziun (tut la pagina)» il medem per mintga opziun da la pagina, sur tut sias gruppas. In messadi da status conferma quantas datotecas èn vegnidas actualisadas. Il buttun resta deactivà fin ch'las opziuns cuntegnan effectivamain datotecas, e ti pos anc adattar silsuenter mintga destinaziun singula en la tabella Funtauna da l'opziun.

Flags da cundiziun

La secziun «Num dal flag:» permetta d'associar flags a l'opziun (pars num = valur). Cur ch'ina opziun vegn tschernida da l'utilisader final, vegnan ses flags definids; quels pon alura cundiziunar la visibilitad d'in pass, il tip d'ina opziun (muster da dependenza) u l'installaziun da datotecas cundiziunalas. Ils buttuns «Agiuntar flag» e «Allontanar flag» administreschan la glista.

Cumplettaziun automatica — ils champs da num e valur dals flags e da las dependenzas porschan, durant che ti tippas, in menu da propostas derivadas dals elements gia preschents en il project, quai che evitescha sbagls da scrittira che rumpessan ina correspundenza senza avertiment. Per ina dependenza da datoteca propona la valur ils stadis Active / Inactive / Missing. Las propostas n'èn betg liantas: ina nova valur po adina vegnir endatada libramain.

Dependenzas da l'opziun. Sut ils flags renda questa secziun il tip d'ina opziun dinamic. Il Tip standard survart vala cur che nagin muster na correspunda; mintga muster dat a l'opziun in auter tip cur che sias cundiziuns èn ademplidas. Dovra Nov muster / Stizzar muster per administrar la glista; per il muster tschernì tscherna l'Operatur dal muster (And / Or) ed il Tip da muster d'applitgar (Optional, Required, Recommended, NotUsable u CouldBeUsable), lura agiunta sias cundiziuns. Ina cundiziun ha in tip (File u Flag), in num da File/Flag (cun cumplettaziun automatica) e, per in file, in State (Active, Inactive u Missing) u, per in flag, sia valur spetgada. Per exempel, definescha il Tip standard sin NotUsable ed agiunta in muster dal tip Optional cun la cundiziun che la datoteca DLCCoast.esm haja il stadi Active, uschia che l'opziun daventa tschernibla mo cur che Far Harbor è installà.

Cundiziuns da visibilitad d'in pass. Mintga pass po vegnir mussà cundiziunalmain. Sut il num dal pass cuntegna la secziun pleghentabla Cundiziuns da visibilitad la regla da visibilitad dal pass: tscherna l'Operatur (And / Or) ed agiunta cundiziuns File u Flag da la medema moda. Cur ch'ella cuntegna almain ina cundiziun, cumpara il pass en l'assistent mo cur che quellas èn ademplidas — per exempel in pass da patch mussà mo cur che DLCCoast.esm è Active. Lascha el vid per mussar adina il pass.

4.3 Il register «Installaziuns obligatoricas»

Quest register enumerescha las datotecas ed ils ordinaturs che vegnan installads sistematicamain, independentamain da las elecziuns da l'utilisader. El mussa la medema tabella da quatter colonnas (Tip,

Funtauna, Destinaziun, Prioritad) — cun la medema colonna Destinaziun editabla — ed ils medems buttuns «Agiuntar datoteca», «Agiuntar ordinatur» e «Allontanar» sco la secziun da datotecas d'ina opziun. Sur la tabella definischan il champ Destinaziun e ses buttun Applitgar a tut las datotecas necessarias ina suletta destinaziun d'installaziun per tut las datotecas necessarias en ina giada — il pendant dals controls da gruppa / pagina dal § 4.2; mintga destinaziun po vegnir adattada anc silsuenter.

4.4 Il register «Installaziuns cundiziunalas»

Quest register gruppescha musters: mintga muster installescha in set da datotecas mo cur che sias cundiziuns èn ademplidas. Ina retscha da tabs «Muster N» permetta d'agiuntar («➕») u d'allontanar («➖») in muster.

Per il muster tschernì:

- Operatur — And u Or: co che las dependenzas dal muster vegnan cumbinadas.
- Dependenzas — ina glista da cundiziuns dal tip Flag ([Flag] num = valur) u File ([File] num (stadi)). Ils buttuns «Agiuntar dependenza» e «Allontanar dependenza» administreschan la glista.
- Datotecas — la tabella da quatter colonnas cun las datotecas installadas cur che las cundiziuns èn ademplidas. Survart definischan il champ Destinaziun e ses buttun Applitgar a tut las datotecas da quest set ina suletta destinaziun d'installaziun per tut las datotecas dal muster en ina giada — pratic suenter che l'assistent da presets (§ 8.29) ha spustà qua las datotecas da las opziuns.

Remartga — «dependenzas da plugin». Ina dependenza da plugin è simplamain ina dependenza dal tip File che ha sco datoteca in plugin dal gieu (.esm/.esp). En il champ num, endatai il num da la datoteca dal plugin sco el cumpara en il gieu (per exempel Fallout4.esm, DLCCoast.esm, u la .esp d'in auter mod), betg il num mussà dal mod. Tscherni il stadi: Active (plugin preschent ed activà — la tscherna usuala), Inactive (preschent ma deactivà) u Missing (mancant). Ina dependenza File po vegnir duvrada a trais plazzas: per installar datotecas automaticamain (il register Installaziuns cundiziunalas), per mussar u zuppentar in pass da l'assistent (la cundiziun visible d'in pass), u per midar il stadi d'ina opziun — per exempel la render Recommended cur ch'in DLC è activ, u NotUsable cur ch'in plugin necessari manca.

4.5 La fanestra «Configuraziuns»

Accessibla via Utensils → Configuraziuns (Ctrl+,). Ella ha dus registers: General e Datotecas recentas. Las configuraziuns vegnan memorisadas en Config.ini.

Il register General è organisà en duas colonnas.

Colonna sanestra — la bandiera dal pajais e ses num:

Element	Rolla
Bandiera	In clic sin il maletg avra il selectur da pajais (vesair sutvart).
Num dal pajais	Num dal pajais scrit en la lingua tschernida (endonim). Champ betg editabel, mussà sin duas lingias.

Colonna dretga — las configuraziuns da l'interfatscha:

Configuraziun	Descripziun
Lingua	Lingua da l'interfatscha, applitgada immediatamain. Il champ resta deactivà fin ch'in pajais è tschernì; el porscha alura las linguas discurridas en quel pajais.

Configuraziun	Descripziun
Tema	Stgir, Cler u Sistem.
Grondezza da scrittira	Grondezza dal text da l'interfatscha.
Elavurar rupturas da lingia	Interpretescha las sequenzas \n en las descripziuns.
Dumber maximal da datotecas recentas	Dumber d'entradas mantegnidas.
Ladezza / Autezza da la fanestra	Dimensiuns memorisadas da la fanestra principala.

Selectur dal pajais — in clic sin la bandiera avra la fanestra «Selecziun dal pajais», che mussa las 244 bandieras en ina griglia, cun scroll vertical ed orizontal. Igl è ina fanestra independenta, centrada sin la fanestra principala cur ch'ella s'avra (vesair § 2.6). In champ «Filter:» permetta da restrenscher la glista tenor il num franzos, il num englais u il code dal pajais; ina icona da stizzar (crusch cotschna) a dretga dal champ vida il filter cun in sulet clic. Il num dal pajais cumpara sut mintga bandiera.

La griglia po er vegnir navigada cun la tastatura: las tastas a frizza (u il bloc numeric 8/2/4/6) spostan il rom da selecziun, Page Up/Page Down scrolleschan ina schermada, Home/End siglian a l'emprima ed ultima bandiera, Tab e Shift+Tab van ina bandiera enavant u enavos, Enter conferma il pajais marcà ed Esc serra la fanestra. Ils detagls èn inditgads en l'Annexa B.

La tscherna dal pajais determinescha la glista da linguas proponidas: XIMOD sa basa sin la datoteca CountryLanguages.json, che enumerescha tut las linguas discurridas en mintga pajais — fin a 844 per Papua Nova Guinea, perquai ch'la glista desplegabla sto pudair vegnir scrollada.

Trais configuraziuns èn vegnidas agiuntadas en la versiun 2: Copias da segirezza da mantegnair (dumber da versiuns precedentas dal XML dal FOMOD mantegnidas sut fomod/backups tar mintga memorisaziun, 0 = naginas, 10 per default); Copia da recuperaziun automatica mintga N minutas (ina copia da recuperaziun da mintga project modifitgà vegn scritta en l'ordinatur da configuraziun en quest interval e purschida al proxim start mo suenter ina terminaziun anormala, 0 = deactivà, 5 per default); ed Agiuntar ils masters d'in plugin sco cundiziuns (vesair § 8.17, activà per default).

4.6 Scripts avant e suenter memorisar

XIMOD Architect po exequir automaticamain in script durant il memorisar: in script avant memorisar, lantschà gist avant che las datotecas FOMOD vegnan scrittas, ed in script suenter memorisar, lantschà gist suenter. Els servan ad automatisar las incumbensas enturn la generaziun dal mod — per exempel nettegiar vegls archivs avant da memorisar, augmentar in numer da build u pachetar automaticamain il mod en in archiv pront per publitgar suenter che il FOMOD è vegnì scrit.

Els vegnan editads via Utensils → Script avant memorisar… ed Utensils → Script suenter memorisar…. La fanestra mussa in text d'agid, la glista da macros disponiblas, ina zona d'endataziun cun scrittira a ladezza fixa ed ils buttuns «Memorisar» ed «Annullar». Il cuntegn dad omadus scripts vegn memorisà en Config.ini (clavs PreSaveScript e PostSaveScript) e resta uschia disponibel d'ina sesida a l'autra.

Funcziunament: durant il memorisar remplazza XIMOD l'emprim las macros cun lur valurs, scriva il resultat en ina datoteca temporara ed exequescha quella cun l'interpret dal sistem — ina datoteca da cumonds .bat lantschada da cmd sin Windows, in script shell .sh lantschà da sh sin Linux e macOS. La datoteca temporara vegn stizzada suenter. Il script avant memorisar vegn exequì avant che las datotecas XML vegnan scrittas, il script suenter memorisar gist suenter; in script vid vegn simplamain ignorà.

Avant l'execuziun vegnan las suandantas macros remplazzadas en il text dal script:

Macro	Valur remplazzada
$MODNAME$	Num dal mod.
$MODAUTHOR$	Num da l'autur.
$MODVERSION$	Versiun dal mod.
$MODROOT$	Via da l'ordinatur da basa.
$DATE$	Data actuala (YYYY-MM-DD).
$TIME$	Ura actuala (HH:MM:SS).
$RANDOM$	Numer casual.

Exempel — script avant memorisar (Windows)

Stizzai ils archivs .rar gia preschents en la ragisch dal mod per cumenzar cun in ordinatur net avant da memorisar:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Exempel — script suenter memorisar (Windows)

Suenter che il FOMOD è vegnì scrit, pachetai automaticamain l'entir cuntegn dal mod en in archiv .rar numnà tenor il num e la versiun dal mod, cun WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Lingia per lingia: d: mida sin il drive D:, cd "$MODROOT$" va en la ragisch dal mod, alura creescha WinRAR l'archiv (-r recursiv, -ep1 per betg reproducir l'arber superiur) numnà, per exempel, Dawnlight_1.2.0.rar.

Equivalenta per Linux / macOS

Sin Linux e macOS vegn il script interpretà sco script shell. Il medem pachetar suenter memorisar po per exempel vegnir scrit cun zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Remartga — Quests scripts exequeschan cumonds reals dal sistem cun voss dretgs d'utilisader; in cumond sco del u rm è destructiv. Testai els sin in project da prova avant d'als utilisar sin in mod real.

4.7 La fanestra «Davart»

Averta via Agid → Davart (F1), regorda questa fanestra il num da l'applicaziun, ses numer da versiun, ina curta descripziun («In utensil multiplattafurma per crear installaturs FOMOD per mods da gieus Bethesda.») e la remartga «Licenzià tenor la licenza MIT». In buttun «OK» la serra.

4.8 Generar las datotecas FOMOD

Durant il memorisar transfurma XIMOD Architect il project en duas datotecas XML standardisadas, scrittas en UTF-8 en il sutordinatur fomod.

Avant da scriver vegn il project controllà: sch'el cuntegna anomalias (num dal mod mancant, nagin pass u nagina datoteca obligatorica, in pass u ina gruppa senza num, ina gruppa senza opziun), las

enumerescha ina fanestra e porscha «Memorisar tuttina» — il memorisar na vegn mai bloccà, quai che permetta da memorisar conscientamain in project anc en elavuraziun.

Validaziun dal schema — ultra da quest control dal project dat i in control structural dal ModuleConfig.xml generà cunter il schema ModConfig 5.0, implementà en Rust (senza motor XSD extern): ierarchia e cardinalitad dals elements, attributs obligatorics e valurs d'enumeraziun (tips da selecziun e da plugin, stadis da datotecas, operaturs). Mintga anomalia vegn localisada tenor lingia e colonna. El è accessibel en trais modas: cun il cumond Project → Validar FOMOD, che mussa in rapport cumplet; live en l'editur XML uschespert che il document è bain furmà; ed integrà en la fanestra da conferma dal memorisar.

info.xml cuntegna las metadatas, sut ina ragisch <fomod>: il num (Name), l'autur (Author), la versiun (Version), la pagina d'internet (Website), la descripziun (Description), la categoria (Groups) ed il gieu (Game). L'element Game è ina extensiun specifica da XIMOD, ignorada senza problems dals administraturs da mods, che serva a restabilir la glista correcta da categorias durant il rechargiar.

ModuleConfig.xml descriva l'installaziun, sut ina ragisch <config>: il num dal modul, il maletg da chau, las datotecas obligatoricas (requiredInstallFiles), ils pass (installSteps → group → plugin) e las installaziuns cundiziunalas (conditionalFileInstalls). Mintga plugin descriva sia descripziun, ses maletg, ses flags da cundiziun, sias datotecas e ses tip. Las dependenzas vegnan cumbinadas cun in operatur And u Or.

4.9 Editur da translaziuns

Accessibel via Utensils → Translatar l'interfatscha…, permetta quest utensil da translatar l'interfatscha senza editar las datotecas a maun e da curreger ina translaziun existenta.

Intestaziun da la fanestra

Champ	Rolla
Bandiera	Tscherna dal pajais, che determinescha la glista da linguas translatablas.
Num endonim dal pajais	Num dal pajais en la lingua translatada, mussà cun la scrittira tschernida.
Num endonim da la lingua	Num da la lingua en la lingua sezza (p.ex. «Français»).
Autur	Num dal translatur.
Lingua mussada	Lingua da referenza mussada en la colonna 2 (tranter quellas ch'han gia ina datoteca main.ftl).
Lingua da translatar	Lingua finamira, tschernida tranter las linguas dal pajais.
Font	Scrittira duvrada per questa lingua. Il buttun «Tschertgar…» avra in selectur da datotecas posiziunà sin assets/fonts.
Google Fonts	Avra la pagina fonts.google.com en il navigatur.

Restricziun impurtanta: la scrittira sto esser installada en l'ordinatur assets/fonts. Ina scrittira ch'è en in auter lieu vegn refusada, perquai ch'il program la chargia cun ina via relativa a quest ordinatur e na la chattass betg al proxim start. Sche la scrittira manca, stuais vus perquai la telechargiar da Google Fonts e la copiar en quel ordinatur avant da la tscherner.

Medemamain po vegnir translatada mo ina lingua ch'ha in code ISO 639-3: quest code dat il num a l'ordinatur da translaziun e collia la lingua cun sia scrittira e sias datas da referenza. Uschiglio restan ils buttuns da memorisar deactivads.

Tabella da translaziun — trais colonnas:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Clav (betg editabla)	Inscripziun en la lingua mussada	Champ d'endataziun da la translaziun

Protecziun da tokens: ils elements che na dastgan betg vegnir translatads (macros sco $MODNAME$, variablas sco { $num }) na cumparan mai sco tals en la colonna 2 e vegnan mantegnids automaticamain.

- Token a l'entschatta u a la fin dal text: zuppentà ed alura reinserì tar il memorisar.
- Token amez il text: remplazzà tras in marcader compact [[1]], [[2]]… che sto vegnir mantegnì e reposiziunà.

Il num da l'applicaziun (clav app-title) è exclus intenziunadamain e na po betg vegnir translatà.

Navigaziun cun la tastatura — la tabella po vegnir utilisada senza mieur (vesair Annexa B): las frizzas Si/Engiu e Page Up/Page Down scrolleschan las lingias, Home/End siglian a l'emprima ed ultima, ed Enter metta il cursur en il champ d'endataziun da la lingia marcada. Ina giada en l'editaziun passa Tab al proxim champ e Shift+Tab al precedent, uschia che las translaziuns pon vegnir endatadas ina suenter l'autra senza bandunar la tastatura. Il dumber da lingias spustadas cun Page Up/Page Down s'adatta automaticamain a l'autezza da la fanestra.

Memorisar — il buttun «Memorisar» scriva la datoteca assets/locales/<language>/main.ftl, precedida d'in bloc da metadatas scrit sco commentaris Fluent (la datoteca resta pia cumplettamain valida):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

L'intestaziun descriva mo la lingua: ella na cuntegna naginas infurmaziuns dal pajais, perquai che la medema lingua vegn discurrida en plirs pajais (tudestg en Germania sco er en Svizra). Il pajais vegn determinà da la bandiera tschernida, e XIMOD administrescha la correspundenza pajais → linguas cun Countries.json e CountryLanguages.json.

Emplenir ils champs d'endonim — cura ch'il pajais (bandiera) e la lingua èn tschernids, emplenescha XIMOD ils dus champs:

- Num endonim dal pajais: vegn adina determinà da Countries.json per il pajais tschernì; el suonda perquai la bandiera (en tudestg cumpara «Deutschland» per Germania e «Schweiz» per Svizra).
- Num endonim da la lingua: vegn prendì da l'intestaziun da la datoteca (# @langname) sch'ella n'ha ina; uschiglio — tar ina veglia datoteca senza intestaziun u tar ina lingua betg anc translatada — vegn el prendì da Languages.json.

Ils dus champs restan editabels: l'utilisader po far correcturas là, che vegnan transferidas en las datotecas da referenza tar il memorisar.

Memorisar actualisescha las datas da referenza: l'endonim e la scrittira da la lingua en Languages.json ed il num endonim dal pajais en Countries.json (per il par pajais / lingua). Sche la lingua n'existeva anc là per quest pajais, vegn creada ina nova entrada.

Damai che l'intestaziun na cuntegna pli il pajais, scriva XIMOD sper main.ftl ina pitschna datoteca separada cun tabulaturs, countryEndonyms.tsv, ch'registrescha l'endonim dal pajais per la lingua, ina lingia per pajais en la furma «code dal pajais, code da la lingua, endonim». Questa datoteca permetta da recuperar l'endonim dal pajais era sche mo l'ordinatur da lingua è disponibel.

Trametter la translaziun — il buttun «Trametter…» construescha in archiv ZIP cun la datoteca da translaziun (main.ftl, en ses ordinatur da lingua) e, sch'ella exista, la datoteca accumpagnanta countryEndonyms.tsv; XIMOD avra l'ordinatur da l'archiv e prepara alura in e-mail preemplenì. Las infurmaziuns specificas da la lingua (lingua, scrittira, endonim da la lingua, autur) vegnan transportadas en l'intestaziun da main.ftl; l'endonim dal pajais en countryEndonyms.tsv. Ni Languages.json ni Countries.json vegnan agiuntads — vegnan transmess mo ils codes effectivamain utilisads, quai che respecta las cundiziuns d'utilisaziun dals codes ISO 639-3. L'utilisader agiunta sez la datoteca e trametta l'e-mail: naginas datas bandunan la maschina senza in'acziun explicita.

> Remartga — Tramettai il pachet mo cura che la translaziun è cumpletta: mintga clav restada senza translaziun vegn memorisada cun ina valur vida e cumpariss alura senza text en l'interfatscha.

4.10 Editur XML

Accessibel via Project → Editur XML → info.xml u ModuleConfig.xml, permetta quest utensil destinà ad utilisaders avanzads da vesair e modifitgar directamain il XML generà.

El s'avra en ina fanestra independenta che po vegnir spustada e redimensiunada libramain, er sin in segund visur.

Dus modus

- *Mo per leger (standard): il XML vegn mussà cun coluraziun da sintaxa ed indentaziun pendenta — lingias memia lungas vegnan ruttas e lur continuaziuns allineadas sut l'entschatta da la lingia, sco en Notepad++. La fanestra principala resta utilisabla.*
- *Editar (buttun «Modifitgar»): il text daventa editabel ed ils tabs da la fanestra principala vegnan bloccads, uschia ch'i dat mo ina funtauna autoritativa.*

Coluraziun da sintaxa: tags, nums d'attributs, valurs en virgulettas, commentaris, decleraziun e text vegnan distinguids cun colurs adattadas al tema cler u stgir.

Numeraziun da lingias: in rom lateral mussa ils numers; las lingias da continuaziun d'ina ruptura restan senza numer.

Validaziun live: durant l'endataziun vegn il XML controllà cuntinuadamain. In indicatur verd conferma in document bain furmà; en cas d'in sbagl inditgescha in messadi cotschen la lingia e la colonna, ed il token sbaglià vegn sutlingià.

Applitgar midadas: il buttun «Applitgar» analisescha danovamain il text ed actualisescha il project. En cas d'in sbagl vegn la midada refusada ed il text resta editabel. Il buttun «Annullar» generescha danovamain il text a partir dal project.

4.11 Administraziun da scrittiras

XIMOD Architect vegn furnì cun ina collecziun da scrittiras Noto che cuvra tut ils sistems da scrittira da las linguas enumeradas, plazzadas en assets/fonts.

Questas scrittiras vegnan chargiadas dinamicamain: a mintga mument vegnan installadas mo quellas ch'èn effectivamain necessarias, numnadamain la scrittira da la lingua da l'interfatscha e quellas da las linguas dal pajais tschernì. La chargia resta pitschna — ina suletta scrittira per la gronda part dals pajais.

Quest mecanissem garantescha la visualisaziun correcta da scrittiras betg latinas (tailandais, birman, amharic, hmong e.u.v.), che cumparissan uschiglio sco quadrats vids. El vala tant per l'interfatscha sco per la fanestra «Proprietads» e l'editur da translaziuns: las scrittiras da mintga lingua mussada vegnan chargiadas, uschia che nagin num e nagina etichetta cumpara sco quadrats.

XIMOD Architect vegn furnì cun 32 translaziuns da l'interfatscha, mintgina cun l'entir set da texts, inclusiv scrittiras betg latinas: giapunais (jpn), chinais simplifitgà (zho), corean (kor) e russ (rus). Englais (eng) e franzos (fra) èn las translaziuns da referenza mantegnidas a maun; las autras derivan da contribuziuns che persunas da lingua materna pon reveder cun l'editur da translaziuns.

La scrittira associada a mintga lingua è inditgada en Languages.json e po vegnir midada en l'editur da translaziuns.

4.12 Fusiunar dus FOMODs

Il cumond Datoteca → Fusiunar FOMOD… permetta da combinar dus installaturs cun unir lur cuntegn d'installaziun. Il project avert actualmain è il destinatur; el sto perquai esser vegnì creà u avert avant, uschiglio resta il cumond deactivà.

In clic avra in selectur da datoteca: tschernai la datoteca ModuleConfig.xml dal FOMOD d'integrar (il donatur). Ses pass, sias datotecas obligatoricas e sias installaziuns cundiziunalas vegnan alura agiuntadas a la fin da quellas dal project destinatur. Las metadatas dal project destinatur — num, autur, versiun, categoria, maletg da chau — vegnan mantegnidas: mo il cuntegn d'installaziun vegn importà.

Suenter la fusiun vegn il project marcà sco modifitgà: na emblidai betg da memorisar el (Ctrl+S) per scriver il resultat en las datotecas FOMOD. La fusiun po vegnir repetida per integrar plirs FOMODs in suenter l'auter.

> Remartga — I vegn legida mo la datoteca ModuleConfig.xml dal donatur; sias atgnas metadatas (info.xml) na vegnan betg importadas. Suenter la fusiun controllai che prioritads e cundiziuns restian coerentas tranter ils pass cumbinads.

4.13 Exportar l'archiv da distribuziun

Il cumond Datoteca → Exportar archiv da distribuziun… producescha en in sulet pass l'archiv pront per chargiar si (Nexus Mods u in auter administratur da mods). XIMOD scriva l'emprim il FOMOD (fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml) en l'ordinatur da basa e cumprima alura l'entir ordinatur en format ZIP. Il cumond è deactivà fin ch'in ordinatur da basa è definì.

In selectur propona in num da standard da la furma «<name>-<version>.zip» (nettegià da caracters scumandads); vus al pudais midar avant da memorisar. La lingia da status inditgescha alura il dumber da datotecas scrittas e la via da l'archiv.

Structura da l'archiv — il sutordinatur fomod/ e las datotecas dal mod sa chattan en la ragisch da l'archiv, exactamain sco quai ch'ils administraturs da mods spetgan. Las vias internas dovran la barra inclinada «/» (cumpatibilitad multiplattafurma).

> Remartga — Datotecas inutilas (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) e l'archiv sez vegnan exclus automaticamain. Verifitgai perquai che tut las datotecas dal mod sa chattian effectivamain sut l'ordinatur da basa avant l'export.

4.14 La fanestra «Proprietads»

Averta via Utensils → Proprietads…, porscha questa fanestra independenta — spustabla e redimensiunabla, er sin in segund visur — in exploratur mo per leger da la banca da datas integrada da pajais e linguas. La banca da datas na po betg vegnir modifitgada qua; ella serva a la consultaziun.

Register Pajais: per in pajais tschernì mussa la fanestra sia bandiera, ses nums franzos ed englais, sias linguas uffizialas (cun endonim, scrittira e codes ISO 639-3 / 639-1) e la glista da tut las linguas discurridas là.

Register Linguas: per ina lingua tschernida mussa la fanestra ses codes ISO, sia scrittira e fa la tschertga enavos dals pajais nua che questa lingua vegn discurrida. La glista «Discurrida en» numna mintga pajais en la lingua che ti has tschernì en las Configuraziuns (bandiera → pajais → lingua): ses endonim en quella lingua da Countries.json cur che la lingua è uffiziala là («Confederazione Svizzera» per in utilisader da lingua taliana), uschiglio il num translatà da CountryNames.json («Südafrika» per in utilisader da lingua tudestga), ed il num englais sco davosa schliaziun.

Navigaziun cun la tastatura — tant la glista da pajais sco la glista da linguas pon vegnir utilisadas cun la tastatura (vesair Annexa B): frizzas Si/Engiu, Page Up/Page Down (dal qual il pass s'adatta a l'autezza da la fanestra), Home/End ed Enter per tscherner l'element marcà. Tab e Shift+Tab spostan la selecziun entaifer la glista senza mai arrivar sin la bandiera. Mintga champ «Filter:» ha a sia dretga ina icona da stizzar (crusch cotschna), e la fanestra vegn serrada cun Esc.

4.15 Modus da lingia da cumond (CLI)

Lantschà cun arguments, n'avra XIMOD Architect nagina fanestra: el exequescha il cumond dumandà e terminescha alura cun in code da sortida (0 en cas da success, betg 0 en cas da sbagl u anomalia da validaziun). Quest modus permetta d'automatisar la reconstrucziun ed il pachetar d'in u plirs FOMODs en in script u en ina pipeline d'integraziun cuntinuada.

> Remartga — Sin Windows, damai che l'executabel è compilà sco applicaziun «windows», sa collia el a la consola che l'ha lantschà (via AttachConsole) per scriver là ses messadis. Lantschai el or d'ina lingia da cumond (cmd u PowerShell) per vesair la sortida; in dubel clic sin in cumond CLI na mussass nagut.

Ils cumonds disponibels èn:

Cumond	Effect
ximod-architect validate <root>	Validescha il FOMOD da l'ordinatur (controls dal project e conformitad cun il schema ModConfig 5.0); mintga anomalia vegn localisada. Code da sortida betg 0 sch'ina anomalia vegn chattada.
ximod-architect build <root>	(Re)scriva fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml a partir dal project existent.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Scriva il FOMOD ed construescha alura l'archiv da distribuziun .zip. L'opziun -o permetta da definir la via da sortida; uschiglio vegn l'archiv creà en l'ordinatur actual.
ximod-architect help	Mussa l'agid (glista dals cumonds).
ximod-architect version	Mussa il numer da versiun.

Qua designescha <root> l'ordinatur da basa dal mod (l'ordinatur che cuntegna — u vegn a cuntegnair — il sutordinatur fomod).

4.16 Verificaziun d'actualisaziuns

Per standard controllescha XIMOD Architect ina giada al di, al start, sch'ina versiun pli nova è disponibla. Sche quai è il cas, cumpara ina banderola discreta sut la barra da menus cun colliaziuns per la telechargiar (Nexus e GitHub); vus pudais er far la verificaziun da tut temp via Agid → Tschertgar actualisaziuns. Questa funcziun po vegnir deactivada en la fanestra Configuraziuns («Tschertgar actualisaziuns cun aviar»).
Confidenzialitad: questa verificaziun è la suletta dumonda da rait che l'applicaziun fa. Ella na transmetta naginas datas persunalas — mo ina suletta dumonda segirada (HTTPS) a la pagina publica da las versiuns da GitHub per leger il numer da la versiun la pli nova. XIMOD na telechargia e n'installescha mai insatge da sasez; vus decidais adina sez sche vus vulais suandar la colliaziun da download.

5. Referenza dals tags FOMOD

Questa secziun descriva ils tags effectivamain producids da XIMOD Architect. Las duas datotecas vegnan scrittas en UTF-8 (cun Byte Order Mark) en il sutordinatur fomod dal mod: info.xml vegn indentà cun pass da quatter spazis, ModuleConfig.xml cun in tabulatur. Durant la lectura vegn l'encodaziun identifitgada automaticamain grazia al Byte Order Mark, quai che permetta d'avrir tant datotecas UTF-8 sco UTF-16 (LE u BE) producidas cun auters utensils.

5.1 La datoteca info.xml

Las metadatas, sut ina ragisch <fomod>. Ils elements vegnan scrits en l'urden da la tabella sutvart; quels marcads «sche betg vid» vegnan omess sch'il champ correspundent resta vid.

Tag	Cuntegn	Scrit
`<Name>`	Num dal mod.	Adina
`<Author>`	Autur.	Sche betg vid
`<Version>`	Versiun.	Sche betg vid
`<Website>`	URL da la pagina dal mod.	Sche betg vid
`<Description>`	Descripziun.	Sche betg vid
`<Groups>`	Categoria dal mod.	Adina
`<Game>`	Identificatur dal gieu tschernì. Extensiun specifica da XIMOD (ordaifer la specificaziun FOMOD), ignorada dals administraturs da mods.	Sche betg vid

Exempel cumplet:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 La datoteca ModuleConfig.xml

La logica d'installaziun, sut ina ragisch <config> che referencescha il schema ModConfig5.0.xsd. Ils blocs cumparan en il suandant urden: num dal modul, maletg da chau, datotecas obligatoricas, pass d'installaziun, installaziuns cundiziunalas.

Ragisch ed intestaziun

Tag / Attribut	Rolla
`<config>`	Ragisch. Porta ils attributs xmlns:xsi e xsi:noNamespaceSchemaLocation (schema ModConfig5.0.xsd).
`<moduleName>`	Num dal modul, mussà sisum l'assistent.
`<moduleImage path="…"/>`	Maletg da chau (tag vid, scrit mo sch'in maletg è definì).

Datotecas ed ordinaturs

Tag / Attribut	Rolla
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Copia d'ina datoteca. source = via en l'archiv (relativa a la ragisch); destination = finamira sut Data; priority = urden d'installaziun.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Copia d'in entir ordinatur (ils medems attributs).
`<requiredInstallFiles>`	Container da las datotecas installadas sistematicamain.
`<files>`	Container da las datotecas liadas ad ina opziun u ad in muster cundiziunal.

Pass e gruppas

Tag / Attribut	Rolla
`<installSteps order="Explicit">`	Container dals pass (l'urden definì vegn mantegnì).
`<installStep name="…">`	Ina pagina da l'assistent.
`<visible>`	Cundiziuns da visibilitad dal pass (cuntegna <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Container da las gruppas d'opziuns dal pass.
`<group name="…" type="…">`	Ina gruppa; type = regla da selecziun (vesair sutvart).
`<plugins order="Explicit">`	Container da las opziuns da la gruppa.

Valurs da l'attribut type d'in <group>:

type	Restricziun
Exact ina (obligatoric) — SelectExactlyOne	Exactamain ina opziun.
Maximalmain ina — SelectAtMostOne	Maximalmain ina opziun.
Dumber liber — SelectAny	In dumber liber.
Tuttas (senza tscherna) — SelectAll	Tuttas, sforzadas.
Almain ina — SelectAtLeastOne	Almain ina.

Opziuns (plugins)

Tag / Attribut	Rolla
`<plugin name="…">`	Ina opziun proponida a l'utilisader.
`<description>`	Text descriptiv da l'opziun (scrit adina).
`<image path="…"/>`	Maletg ch'illustrescha l'opziun (sche definì).
`<conditionFlags>`	Container dals flags definids sche l'opziun vegn tschernida.
`<flag name="…">value</flag>`	In flag: num en l'attribut, valur en il cuntegn.
`<typeDescriptor>`	Descriva il tip da l'opziun (simpel u cundiziunal).
`<type name="…"/>`	Tip simpel (cur che nagin muster da dependenza è definì).

Tag / Attribut	Rolla
`<dependencyType>`	Tip dinamic (cur che musters existan).
`<defaultType name="…"/>`	Tip da standard applitgà sche nagin muster na vala.

Valurs d'in <type> / <defaultType>:

Tip	Effect en l'assistent
Opziunala — Optional	Opziun betg marcada, activabla libramain.
Necessaria — Required	Opziun obligatorica, na po betg vegnir deselecziunada.
Recumandada — Recommended	Opziun marcada per default, po vegnir deselecziunada.
Betg utilisabla — NotUsable	Opziun deactivada (na po betg vegnir tschernida).
Forsa utilisabla — CouldBeUsable	Utilisabla, ma marcada sco eventualmain ristganta.

Dependenzas e cundiziuns

Tag / Attribut	Rolla
`<dependencies operator="…">`	Gruppa da cundiziuns; operator = And u Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Cundiziun sin ina datoteca; state = Active, Inactive u Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Cundiziun sin in flag e sia valur spetgada.
`<conditionalFileInstalls>`	Secziun da las installaziuns cundiziunalas.
`<patterns> / <pattern>`	Glista da musters; mintga muster associescha <dependencies> cun <files> (u, entaifer in typeDescriptor, cun in <type>).

6. La datoteca ModuleConfig.xml declerada en detagl

Il chapitel 5 ha preschentà ils tags en furma da tabellas da referenza. Quest chapitel passa tras els in suenter l'auter, en lingua simpla, per declerar tge che mintgin fa, tge opziuns ch'el accepta e surtut tge effect concret che quellas opziuns han sin l'assistent d'installaziun che l'utilisader dal mod vegn a vesair. Enconuschientschas preliminaras da XML na vegnan betg pretendidas: XIMOD Architect scriva questa datoteca per vus; la chapientscha da sia structura gida simplamain a concepir installaturs pli fidabels.

In pèr pleds da vocabulari. Ina datoteca XML consista da «tags» en parantesas angularas. In tag d'avertura <step> va ensemen cun in tag da serrada </step>; tut quai ch'è scrit tranter ils dus appartegna a quest tag. In tag po avair «attributs», pia configuraziuns scrittas en la furma name="value". Uschia è <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> in tag «group» cun dus attributs. Finalmain sa serra in tag senza cuntegn da sasez, sco <file … /> (resguardai la barra finala /).

6.1 Co che l'installatur legia la datoteca

Cura che l'utilisader installescha voss mod, legia ses administratur (Vortex, MO2, NMM) ModuleConfig.xml da sisum engiu e construescha in assistent: ina seria da paginas (ils pass), mintgina cun gruppas d'opziuns da marcar. A la fin reunescha l'administratur tut las datotecas che correspundan a las opziuns tschernidas e las copiescha en il gieu. Trais ideas èn impurtantas:

- l'urden è impurtant: ils pass vegnan mussads en l'urden en il qual els cumparan en la datoteca;
- marcar n'installa nagut immediatamain: marcar ina opziun registrescha mo ina tscherna; la copia effectiva da las datotecas capita pir a la fin;
- las cundiziuns pon modifitgar tut: zuppentar in pass, midar il stadi d'ina opziun u activar l'installaziun da datotecas supplementaras — quai è la funcziun dals flags e da las dependenzas (§ 6.6).

6.2 La ragisch e l'intestaziun

<config> — la ragisch. L'entira configuraziun sa chatta entaifer in sulet tag <config>…</config>. El porta dus attributs tecnics (xmlns:xsi e xsi:noNamespaceSchemaLocation) che designeschan il schema da validaziun (ModConfig 5.0). Vus na stuais mai midar els: XIMOD als scriva adina identicamain.

<moduleName> — il num dal mod, mussà sisum l'assistent. Igl è quel endatà en il register Infurmaziuns dal mod.

<moduleImage path="…"/> — il maletg da banner mussà sisum l'assistent. L'attribut path inditgescha sia posiziun, relativa a la ragisch dal mod (p.ex. fomod\header.png). Il tag è vid (el sa serra da sasez). Senza maletg manca el simplamain.

6.3 Installar datotecas

Dus tags descrivan tge che vegn copià en il gieu: <file> copiescha ina singula datoteca, <folder> copiescha in entir ordinatur cun tut ses cuntegn. Omadus acceptan ils medems trais attributs:

Attribut	Rolla	Exempel
`source`	Via da l'element en l'archiv da voss mod, relativa a la ragisch.	`tex\2k`
`destination`	Nua che l'element sto arrivar, relativ a l'ordinatur Data dal gieu.	`textures`
`priority`	Urden d'installaziun en cas da conflict (vesair sutvart).	`0`

L'attribut priority e ses effect. El è in numer che determinescha l'urden da copia cur che duas opziuns installeschan ina datoteca en il medem lieu. La regla: prioritads bassas vegnan installadas l'emprim, autas suenter — e damai che l'ultima datoteca scritta prevala, «sur-scriva» ina prioritad pli auta ina pli bassa. Exempel: sche ina opziun da basa installescha ina textura cun priority="0" ed ina opziun «auta resoluziun» la medema textura cun priority="1", resta la versiun d'auta resoluziun, independentamain da l'urden da visualisaziun da las opziuns. Laschai 0 dapertut fin che vus n'avais nagin conflict intenziunà da schliar.

> Remartga — La destinaziun è vida per default, quai che installescha l'element en la ragisch da l'ordinatur Data dal gieu. Clicca sin la cella Destinaziun per endatar ina via explicita (relativa a Data) mintga giada che l'element sto arrivar en in auter lieu. Ina destinaziun vida è la tscherna correcta cur che l'ordinatur da funtauna reflectescha gia la structura dal gieu.

Quests tags cumparan en trais lieus: en <requiredInstallFiles> (datotecas installadas adina), en <files> d'ina opziun (installadas sche l'opziun vegn tschernida) ed en <files> d'in muster cundiziunal (installadas sche las cundiziuns èn ademplidas).

6.4 Pass, gruppas ed opziuns

Quai è il cor da l'assistent. La ierarchia è simpla: in pass cuntegna gruppas, ina gruppa cuntegna opziuns.

<installSteps order="Explicit"> reunescha tut ils pass; order="Explicit" vul dir «respectar l'urden scrit». Mintga pagina da l'assistent è in <installStep name="…">, dal qual l'attribut name è il titel mussà sisum la pagina.

<visible> — mussar il pass cundiziunalmain. In pass po vegnir mussà mo sche tschertas cundiziuns èn vairas; vus las mettais en in tag <visible> (vesair § 6.6). Senza <visible> vegn il pass adina mussà. Exempel: mussar in pass «configuraziuns avanzadas» mo sche l'utilisader ha tschernì avant «installaziun per experts».

<optionalFileGroups> cuntegna las gruppas dal pass. Mintga <group name="…" type="…"> ha in num (titel da secziun) e surtut in tip che determinescha la regla da selecziun — pia tge che l'utilisader dastga marcar:

type	Tge che l'utilisader vesa e po far
Exact ina (obligatoric) — SelectExactlyOne	Buttuns radio: el sto tscherner ina opziun, e mo ina. Ni nulla ni duas. Ideal per variantas exclusivas (ina suletta resoluziun da textura).
Maximalmain ina — SelectAtMostOne	Sco survart, ma el po er tscherner nagut: ina «opziun u nagut».
Dumber liber — SelectAny	Chaschettas da controlla independentas: el marchescha quai ch'el vul, da nagina fin a tuttas. Il cas il pli frequent, per moduls cumulabels.
Almain ina — SelectAtLeastOne	Chaschettas da controlla, ma el sto marcar almain ina per cuntinuar. Impedescha da restar cun mauns vids.
Tuttas (senza tscherna) — SelectAll	Tut las opziuns vegnan marcadas automaticamain e bloccadas: l'utilisader na po betg las deselecziunar. Duvrà per preschentar datotecas obligatoricas e las descriver a medem temp.

En ina gruppa cuntegna <plugins order="Explicit"> las opziuns, mintgina en furma d'in <plugin name="…"> (il pled «plugin» designescha qua ina opziun da l'assistent, betg ina datoteca .esp). Ses num è l'etichetta che l'utilisader marchescha. Ina opziun consista da:

- <description>: il text mussà a dretga cur che l'opziun è tschernida — descrivai là cleramain ses effect;
- <image path="…"/>: ina illustraziun mussada cun la descripziun (facultativ);
- <conditionFlags>: ils flags definids cur che l'opziun vegn tschernida (§ 6.6);
- <files>: las datotecas installadas sche l'opziun vegn tschernida;

- <typeDescriptor>: il stadi da standard da l'opziun (§ 6.5).

6.5 Il tip d'ina opziun e ses cumportament

Mintga opziun ha in «tip» che determinescha ses stadi da standard en l'assistent: marcada u betg, editabla u betg. El vegn descrit da <typeDescriptor>. En il cas simpel cuntegna quel in sulet <type name="…"/>. Ils tschintg valurs e lur effect:

type	Effect en l'assistent
Opziunala — Optional	Betg marcada per default, marcabla e demarcabla libramain. Il cas usual.
Recumandada — Recommended	Marcada per default, ma l'utilisader po la demarcar. Per ina tscherna cussegliada.
Necessaria — Required	Marcada e bloccada: na po betg vegnir demarcada. Per in component essenzial.
Betg utilisabla — NotUsable	Betg marcada e bloccada: na po betg vegnir marcada. Inditgescha ina opziun betg disponibla en il context actual.
Forsa utilisabla — CouldBeUsable	Marcabla, ma marcada sco eventualmain problematica (savens cun in avertiment).

Tips dinamics: <dependencyType>. Il tip d'ina opziun po era sa midar tenor las cundiziuns. Enstagl d'in <type> fix scrivais vus in <dependencyType> che cuntegna in <defaultType name="…"/> (il tip da standard, cur che nagina cundiziun è ademplida) ed ina glista da <pattern>: mintga muster associescha cundiziuns cun in <type> da applitgar sch'ellas èn vairas.

Exempel: ina opziun «preset ENB Ultra» po esser Optional per default, daventar Recommended sche l'utilisader ha activà chandailas dinamicas e daventar NotUsable sch'ina datoteca necessaria manca sin il disc. Quest mecanissem renda in installatur «intelligent». In exempel cumplet sa chatta en l'Annexa D. La secziun 7.5 dovra quai per transfurmar in «preset» en valurs da standard che l'utilisader po anc adattar.

6.6 Flags, dependenzas ed installaziuns cundiziunalas

Questas trais noziuns furman il sistem da cundiziuns FOMOD — quel che permetta ad in installatur da reagir a las elecziuns da l'utilisader.

Flags — <conditionFlags> e <flag>. In flag è ina pitschna variabla che vus definis cur ch'ina opziun vegn tschernida. Il tag <conditionFlags> d'ina opziun cuntegna in u plirs <flag name="…">value</flag>: name è il num dal flag ed il text tranter ils tags è sia valur. Uschia definescha <flag name="res">4K</flag> il flag «res» sin «4K» uschespert che l'opziun vegn marcada. In flag n'ha nagin effect visibel da sasez: el serva sco memoria, reutilisà pli tard sco cundiziun en in auter lieu.

Dependenzas — <dependencies operator="…">. Ina dependenza è ina cundiziun da controllar. Las dependenzas vegnan gruppadas en <dependencies>, dal qual l'attribut operator inditgescha co che ellas vegnan cumbinadas: And (tut las cundiziuns ston esser vairas) u Or (ina suletta tanscha). I dat dus tips da cundiziuns:

Cundiziun	Tge ch'ella testa
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Vaira sch'il flag numnà ha exactamain la valur inditgada. Uschia reagis vus a tschernas fatgas pli baud (p.ex.: il flag «res» correspunda a «4K»).

Cundiziun	Tge ch'ella testa
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Vaira tenor il stadi d'ina datoteca gia preschenta, u betg, en il gieu da l'utilisader.

L'attribut state d'ina dependenza da datoteca ha trais valurs:

state	Significaziun
Active	La datoteca è preschenta ed activada en il gieu.
Inactive	La datoteca è preschenta ma deactivada.
Missing	La datoteca è absenta.

Questas dependenzas servan a trais chaussas: la visibilitad d'in pass (en <visible>), il tip dinamic d'ina opziun (en in <pattern> da <dependencyType>) e las installaziuns cundiziunalas sutvart.

Installaziuns cundiziunalas — <conditionalFileInstalls>. Questa secziun, plazzada suenter ils pass, installescha datotecas mo cur che las cundiziuns èn ademplidas, senza che l'utilisader stoppia marcar insatge directamain. Ella cuntegna elements <pattern>, mintgin collià cun <dependencies> e <files>. Sche las cundiziuns dal muster èn vairas a la fin da l'assistent, vegnan sias datotecas installadas.

Differenza envers la visibilitad d'in pass: <visible> determinescha sch'ina pagina vegn mussada, entant che <conditionalFileInstalls> determinescha sche datotecas vegnan installadas en il fund. Cas tipic: installar automaticamain in patch da cumpatibilitad mo sche l'utilisader ha tschernì duas opziuns determinadas (dals quals ils flags èn alura omadus definids).

> Remartga — In flag sto l'emprim vegnir definì d'ina opziun (via <conditionFlags>) avant ch'ina dependenza al possia testar. Definiai pia voss flags en ils pass, e testai els alura en ils musters cundiziunals.
>
> Remartga — Regla da concepziun: sch'ina opziun stat mo per ina decisiun — in preset, in profil, in interruptur da «modul» —, lascha ch'ella definischia flags e nagut auter, e surlascha la copia a las installaziuns cundiziunalas che controllan quels flags. In flag per funcziun è lura l'unica funtauna da vardad: tge cumbinaziun da tschernas ch'i saja, in preset ed ina opziun tschernida a maun na pon mai installar duas giadas las medemas datotecas. La secziun 7.5 applitgescha questa regla.

7. Exempels da ModuleConfig.xml

Ils exempels sutvart illustreschan ils cas ils pli frequents. Els correspundan al XML effectivamain producì da XIMOD Architect (indentaziun simplifitgada per ina meglra lectura).

7.1 Exempel minimal — datotecas obligatoricas

In mod senza elecziuns: tut las datotecas vegnan installadas directamain.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Elecziun exclusiva — SelectExactlyOne

In pass che porscha la tscherna d'ina suletta resoluziun da textura; l'opziun 2K è recumandada per default.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Installaziun cundiziunala — flags

Ina opziun definescha in flag cur ch'ella vegn marcada; ina datoteca vegn installada mo sche quest flag è activ.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Ina pagina, plirs pass — SelectAny + flags

In sulet pass cun tscherna multipla po avrir in auter pass per mintga opziun che il giugader marchescha: ils pass n'èn betg liads a las opziuns. Mintga opziun definescha in flag da cundiziun, e mintga pass finamira porta ina cundiziun da visibilitad sin quel flag. Marcar A e B mussa alura ils pass A e B; marcar A, B e C mussa trais pass.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Preset cun valurs da standard adattablas

In «preset» è ina opziun che stat per pliras tschernas a la giada. Ils utilisaders vulan omaduas chaussas: tscherner il preset e basta, u tscherner il preset ed adattar tuttina ina u duas funcziuns. La clav è da separar la decisiun da l'installaziun. Il preset decida — el definescha flags. Las paginas da funcziuns permettan a l'utilisader da revair questas decisiuns — ellas definischan danovamain ils medems flags. Las installaziuns cundiziunalas fan la copia, tenor la valur finala da mintga flag.

Il pass 1 porscha il preset e, sper el, ina gruppa Persunalisar, da la quala las opziuns avran mo las paginas da las funcziuns che l'utilisader vul examinar. Mintga pagina da funcziun è visibla cur che sia opziun Persunalisar è marcada (§ 7.4). Sin questa pagina han las opziuns in tip dinamic (§ 6.5): la varianta ch'il preset avess installà daventa Recommended — marcada ordavant — cur ch'il flag dal preset è definì; uschiglio vegn recumandada Nagina. Cunquai che la pagina vegn suenter il preset, remplazza la valur ch'ella scriva en il flag da la funcziun quella dal preset: l'utilisader po mantegnair la varianta dal preset, midar ad in'autra u allontanar la funcziun.

Ni il preset ni las opziuns da las paginas na cuntegnan `<files>`. L'entira copia succeda en `<conditionalFileInstalls>`, cun in muster per valur da flag. Quai renda impussibla ina installaziun dubla: tge cumbinaziun da tschernas ch'i saja, mintga flag da funcziun finescha cun exactamain ina valur, e pia cun in sulet set da datotecas.

> Remartga — Ils administraturs da mods evalueschan ils flags pagina per pagina, uschia ch'ina attribuziun fatga sin ina pagina posteriura remplazza quella dal preset. Lascha il preset sin l'emprima pagina e dà a mintga pagina da funcziun in'opziun Nagina che stizza explicitamain il flag: uschiglio mantegnass in utilisader che prenda simplamain davent tut las marcaziuns la valur dal preset.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Preset cun valurs da standard adattablas</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Pass 1: il preset definescha ils flags da mintga funcziun ch'el cuntegna, e nagut auter. -->
        <installStep name="Modus d'installaziun">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Preset" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Preset A (configuraziun recumandada)">
                            <description>Installescha la funcziun A en la versiun 2 e la funcziun B en la
versiun 1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Persunalisar" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Persunalisar la funcziun A">
                            <description>Avra la pagina da la funcziun A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- «Persunalisar la funcziun B», «Persunalisar la funcziun C»... definischan
cust_B, cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Pass 2: la funcziun A, mussada mo sche l'utilisader ha dumandà da la persunalisar. -->
        <installStep name="Funcziun A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
```

```
            <group name="Funcziun A" type="SelectExactlyOne">
                <plugins order="Explicit">
                    <plugin name="Nagina">
                        <description>Betg installar la funcziun A.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Recommended"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Optional"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Versiun 1">
                        <description>Funcziun A, versiun 1.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Versiun 2">
                        <description>Funcziun A, versiun 2 (la tscherna dal preset).</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Las paginas da las funcziuns B e C han exactamain la medema furma. -->
</installSteps>
<!-- Las datotecas vegnan copiadas mo qua, tenor la valur finala da mintga flag da funcziun. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Project → Prevista da l'installatur… ta permetta da percurrer mintga cumbinaziun — mo il preset, il preset plus Persunalisar la funcziun A, mo Persunalisar la funcziun A — e da controllar la glista finala da las datotecas avant la publicaziun (§ 4.11, § 8.19). Project → Validar FOMOD rapporta destinaziuns en conflict e reconuscha quest muster preset / persunalisaziun (§ 8.1).

7.6 Paginas d'introducziun e da conclusiun

L'assistent vegn dissegnà da l'administratur da mods, betg da l'installatur. L'autur controllescha ils nums, las descripziuns ed ils maletgs dals pass, da las gruppas e da las opziuns — e nagut auter: naginas scrittiras, naginas colurs, nagin layout, nagin bloc da text liber. Entaifer questas limitas èsi tuttina simpel da crear ina pagina da bainvegni ed ina pagina da conclusiun.

Pagina da bainvegni — fa da l'emprim pass ina suletta gruppa dal tip SelectAll cun ina suletta opziun Required. Sia descripziun cuntegna il text da bainvegni, che l'administratur mussa en il champ da descripziun; ses maletg porta l'element visual — in banner, in logo u text transfurmà en in maletg cun la scrittira da tia tscherna. Na dà naginas datotecas a quest'opziun, u lura las datotecas da basa dal mod, sche ti vuls ch'ellas vegnian enumeradas là.

Pagina da conclusiun — la medema construcziun sco ultim pass: in'opziun Required cun in messadi d'adieu e, sche quai è nizzaivel, tge ch'i dat da far silsuenter (urden da chargiar, patches dad installar). In installatur na po betg mussar ina resumaziun da las tschernas da l'utilisader: il format na dat ad ina pagina nagin access a las tschernas fatgas sin las autras. L'administratur mussa sia atgna glista da las datotecas che vegnan installadas, e la prevista da l'installatur (§ 4.11) ta dat, a tai sco autur, questa resumaziun per mintga scenari.

```
<installStep name="Bainvegni">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Davart quest installatur" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Bainvegni tar Dawnlight">
                    <description>Grazia fitg che ti has telechargià Dawnlight. Las proximas paginas ta
laschan tscherner il preset d'illuminaziun, ils moduls opziunals ed ils patches da cumpatibilitad. Nagut
na vegn installà avant l'ultima pagina.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... ils pass effectivs ... -->
<installStep name="Terminà">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Avant il gieu" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Grazia fitg!">
                    <description>Plazza Dawnlight.esp suenter tes mods da l'aura. Annunzia mintga problem
sin la pagina da Nexus. Bun divertiment!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Memorisescha il pass da bainvegni sco model (Project → Models…, § 8.3) per al reutilisar en mintga mod.

8. Versiun 2 — novas funcziuns

Las funcziuns sutvart èn vegnidas introducidas da la versiun 2.0.0. Ellas vegnan preschentadas en l'urden en il qual ellas èn vegnidas agiuntadas; las secziuns numeradas dals chapitels 2 fin 7 las reflecteschan gia. Las secziuns 8.26 fin 8.29 èn vegnidas agiuntadas cun la versiun 2.1.0.

8.1 Scuverta da conflicts da destinaziun

Cur che vus validais in project (Project → Validar FOMOD), rapportescha XIMOD ussa era las opziuns che installeschan differentas datotecas a la medema via da destinaziun, quai che las surscrivess vicendaivlamain. Collisiuns che pon capitar ensemen vegnan marcadas sco segiras; quellas che cumparan mo tranter opziuns reciprocamain exclusivas vegnan marcadas sco pussaivlas.
In conflict vegn mo rapportà sco segir cur che las duas opziuns pon effectivamain vegnir tschernidas ensemen. Ultra da las gruppas exclusivas (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) suonda XIMOD ussa ils flags: sch'ina opziun definescha in flag sin ina valur e l'autra opziun sa chatta sin ina pagina ch'è mo mussada per ina autra valur da quel flag — e nagut selecziunabel sper la prima opziun na po definir quella autra valur — na pon las duas betg coexister, ed il conflict vegn enumerà sco potenzial be. Cas tipic: ina opziun «preset» e l'opziun correspundenta d'ina pagina «tscherna sez».

8.2 Export 7z

Il cumond Exportar porscha ussa 7-Zip (.7z) ultra da ZIP. Tscherna il format en il dialog da memorisar; 7z producescha per ordinari telechargiaments pli pitschens.

8.3 Models reutilisabels

Project → Models… permetta da memorisar il pass tschernì sco model reutilisabel e d'inserir models memorisads (pass, gruppa u opziun) en mintga project. Ils models vegnan memorisads sut l'ordinatur da configuraziun da l'applicaziun.

8.4 Nov dad in ordinatur

Datoteca → Nov dad in ordinatur… explorescha in ordinatur e propona in skelet nua che mintga sutordinatur directa daventa ina opziun; in maletg da chau evident en la ragisch vegn scuvert automaticamain.

8.5 Attribuziun da datotecas cun trair e laschar dar

Cun ina opziun tschernida en la planta, trai datotecas u ordinaturs da tes exploratur da datotecas (Explorer da Windows, Finder, l'administratur da datotecas da Linux) sin la fanestra da XIMOD: quels vegnan agiuntads a la tabella Funtauna da l'opziun, exactamain sco cun Agiuntar datoteca / Agiuntar ordinatur, e ti pos laschar dar plirs elements a la giada. Mo vias sut l'ordinatur da basa dal project vegnan acceptadas; las autras vegnan ignoradas. Per in grond installatur è quai la via la pli svelta per attribuir las funtaunas: avra ina giada l'ordinatur da las funcziuns en l'exploratur e lascha dar mintga sutordinatur sin sia opziun.

8.6 Cumparegliaziun da FOMODs

Project → Cumparar cun… cumpareglescha il project actual cun in auter FOMOD ed enumerescha quai ch'è vegnì agiuntà, allontanà u midà (pass, opziuns, datotecas e metadatas) — util per scriver in register da midadas.

8.7 Editur visual da cundiziuns

Project → Editur da cundiziuns… mussa, per mintga flag da cundiziun, tgeninas opziuns al definischan e tgeninas reglas da visibilitad da pass, installaziuns cundiziunalas e musters da dependenza al utiliseschan. Flags ch'èn definids ma mai utilisads (u utilisads ma mai definids) vegnan evidenziads.

8.8 Controls ed optimaziun da maletgs

La validaziun avertescha ussa davart maletgs da chau/d'opziun ch'èn memia gronds, en in format betg sustegnì u betg legibels. En il register Infurmaziuns dal mod reducescha Optimar il maletg il maletg da chau a dimensiuns raschunaivlas.

8.9 Supplements da la lingia da cumond

La lingia da cumond survegn: inspect <plugin.esp> (mussa ils masters, l'autur ed il flag ESL d'in plugin); batch <manifest.json> (validar, construir e pachetar plirs FOMODs, per l'integraziun cuntinuada); e ba2 <dir> <out.ba2> [game] per pachetar in ordinatur en in archiv BA2 general. Il pachetar BA2 è experimental — verifitgai l'archiv en il gieu avant la spediziun.

8.10 Export e validaziun en il fund

L'export da l'archiv da distribuziun na bloccescha betg pli la fanestra: ina giada ch'il FOMOD è scrit, decurra la cumpressiun en il fund ed ina fanestra da progress mussa il dumber da datotecas elavuradas e la datoteca ch'ins agiunta. In buttun Annullar ferma l'export ed allontanescha l'archiv parzial. Medemamain decurran en il fund ils controls sin il disc da la validaziun (datotecas mancantas, conflicts da destinaziun, maletgs); la fanestra dal rapport mussa «Controllar las datotecas sin il disc…» fin ch'els èn terminads, ed avertescha sch'il project è sa midà en il fratemp.

8.11 Recuperaziun suenter in collaps

Sche XIMOD Architect sa serra insacura nunspetgadamain, vegn mintga project cun midadas betg memorisadas scrit en in ordinatur da recuperaziun sut l'ordinatur da configuraziun da l'applicaziun (crash_recovery/<data>/<num dal mod>/fomod/). Al proxim start mussa la lingia da status nua ch'la copia da segirezza è vegnida memorisada; avrai quel ordinatur cun Datoteca → Avrir ordinatur… per retgetgar vossa lavur.

8.12 Ina interfatscha pli clera

Plirs disagids da mintgadi èn vegnids schliads. Memorisar in project che n'ha anc nagin ordinatur dumonda ussa nua memorisar el enstagl da far nagut, e Datoteca → Memorisar sut… (Ctrl+Shift+S) sposta in project en in auter ordinatur. Il titel da la fanestra mussa il num dal mod ed in punct ● entant ch'i dat midadas betg memorisadas. Success, avertiments ed errurs cumparan sco notificaziuns en l'anur sisum a dretga (las errurs restan fin ch'ellas vegnan serradas), entant che la lingia da status mantegna l'ultim messadi ed il dumber da pass ed opziuns (l'ordinatur da basa vegn mussà en la secziun Spazi da lavur da l'inspectur, ed il num dal mod en il titel da la fanestra ed il tab dal document). Tscherner ina datoteca ordaifer l'ordinatur da basa vegn ussa rapportà enstagl dad esser ignorà silenziusamain.
Terminologia — l'interfatscha di ussa cunsequentamain «opziun» per quai ch'il format FOMOD numna in plugin (las tschernas purschidas en ina gruppa), en mintga lingua; «plugin» resta reservà per las datotecas da plugin dal gieu (.esp, .esm, .esl). La configuraziun da tema «Sistem» suonda il sistem operativ en direct: midar il SO tranter il modus cler e stgir mida XIMOD immediatamain, senza reaviar, e la grondezza da scrittira tschernida vegn mantegnida en omadus. Finalmain vegnan ils sets da datas (gieus, pajais, linguas) legids entant che la schermada iniziala è mussada enstagl da suenter, uschia che la fanestra principala cumpara pli baud.

8.13 Translatar in FOMOD existent

Project → Translatar in FOMOD… avra ina fanestra dedicada per translatar ils texts visibels per l'utilisader d'in installatur en ina autra lingua: il num e la descripziun dal mod, ils nums da pass, gruppas ed opziuns, e las descripziuns da las opziuns. Flags, vias da datotecas e tips na vegnan mai tutgads, damai ch'ils administraturs da mods als cumpareglian litteralmain. Chargia il project activ (el sto esser memorisà) u in ordinatur da mod cun Avrir in ordinatur da mod…; tscherna las linguas da funtauna e finamira, ed emplenescha alura la colonna Translaziun, u directamain en la tabella per ils nums u en il panel sutvart per las descripziuns (la funtauna vegn mussada sper l'autra, cun spazis e rupturas da lingia eventualmain fatgs visibels). Filters (betg translatads, da controllar, cun problems, bloccads), in champ da tschertga, ina barra da progress e Ctrl+Enter (proxim betg translatà) gidan a tegnair la survista. Autur e pagina d'internet èn bloccads per default: texts bloccads vegnan scrits senza midadas.
Problems vegnan segnalads sin mintga lingia: tokens protegids (nums da datotecas, URLs, sequenzas litteralas \n) mancants en la translaziun, ina ruptura da lingia en in num, caracters che XML na po betg memorisar, ina translaziun identica cun la funtauna, u il medem text da funtauna translatà autramain en in auter lieu. Problems bloccants impedeschan l'export. La lavur vegn memorisada (Ctrl+S) sco datoteca accumpagnanta, fomod/translations/<mod>.<language>.ximod-translation, che la fanestra rechargia automaticamain la proxima giada che l'ordinatur vegn avert; Actualisar a partir da l'ordinatur legia danovamain il FOMOD e rapportescha texts novs, midads, spustads ed allontanads, cun mantegnair las translaziuns existentas (funtaunas midadas vegnan marcadas «da controllar»).
Exportar las datotecas translatadas scriva info.xml e ModuleConfig.xml u en in ordinatur parallel fomod_<language> (standard, las originalas na vegnan betg tutgadas) u sur las datotecas originalas suenter ina copia .bak cun data ed ura. L'export è senza perdita: mo ils texts translatads sa midan; commentaris, encodaziun (UTF-8 u UTF-16), elements nunenconuschents e la furmataziun dal XML original vegnan mantegnids byte per byte. «Mantegnair la successiun originala» sforza order="Explicit" uschia che glistas zavradas tenor num na vegnan betg zavradas danovamain tenor ils nums translatads. Prevista translatada avra la simulaziun da l'installatur sin la copia translatada. Las medemas operaziuns existan sin la lingia da cumond: ximod-architect translate extract | status | update | apply (vesair § 5).
Pachet da translaziun — il terz modus d'export construescha in archiv pront per chargiar si a Nexus: per default in pachet «mo correctura» che cuntegna mo l'info.xml e ModuleConfig.xml translatads (a lur via ed encodaziun originalas) plus in README en la lingua finamira, ch'ils utilisaders installeschan sur il mod original; l'opziun «Mod cumplet» includa enstagl mintga datoteca dal mod (controllai che l'autur permettia la redistribuziun). Il format (.zip u .7z) ed il num da datoteca suondan il model Num, cun ils tokens {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} e {langname} (standard «{name}_{LANG}», p.ex. MyMod_FR.zip). L'archiv vegn construì en il fund cun la fanestra da progress usuala.
Productivitad — ina memoria da translaziun per pèr da linguas, memorisada en l'ordinatur da configuraziun, emprenda mintga translaziun che vus memorisais; «Emplenir or da la memoria» preemplenescha texts identics en il proxim mod (marcads «da controllar»), ed il panel sutvart propona la translaziun memorisada dal text tschernì. «Derasar als identics» copiescha la translaziun actuala en mintga auter text cun il medem text da funtauna. Il Glossari (commutatur en la retscha d'utensils) enumerescha terms imponids — in term e sia translaziun spetgada, eventualmain cun resguard da maiusclas/minusclas, u in term da mantegnair betg translatà — e mintga lingia che rumpa ina regla vegn segnalada sco problem. Exportar CSV / Importar CSV barattan l'entira tabella (clav, context, funtauna, translaziun, stadi, remartga) cun in tabellari u in auter translatur; l'import correspunda las lingias tenor clav e toleresch ils separaturs da Excel.
Texts unics — in commutatur en la retscha da filters enumerescha ina lingia per mintga text da funtauna different, cun in insign ×N che dat la grondezza da la gruppa; translatar quella lingia translatescha mintga text cun il medem text en ina giada, automaticamain e senza dumandar (texts bloccads excepts), ed in messadi di quants èn vegnids actualisads. Igl è la via la pli sperta tras FOMODs che repetan ils medems nums u descripziuns d'opziuns sin bleras paginas. Deactivà, mussa la tabella mintga text e «Derasar als identics» resta disponibel per ina copia singula mo als betg translatads.
Tastatura e spazis — en la tabella spustan ↑ e ↓ la lingia tschernida, Page Up e Page Down siglian d'ina plaina schermada da lingias, Home e End van a l'emprima ed ultima lingia (entant che nagin champ da translaziun vegn tippà; las medemas tastas funcziunan en la fanestra Texts dal project). «Mussar spazis

e rupturas da lingia» renda mintga spazi visibel en il text da funtauna, tant en la tabella sco en il panel da detagls: · per in spazi, ␣ per in spazi nunrumpabel, → per in tabulatur, ␍ per in return da char e ¶ a mintga fin da lingia.
Sin la lingia da cumond: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; ed ina entrada da manifest batch po purtar ina glista «translations» (sidecar, modus, out, format, full) per producir ils pachets translatads ensemen cun l'archiv principal.

8.14 Avrir in archiv da mod

Datoteca → Avrir archiv… (u laschar dar ina datoteca .zip/.7z sin la fanestra) extrai l'archiv en l'ordinatur da lavur dal directori da configuraziun (work/<num da l'archiv>) en il fund, cun la fanestra da progress usuala, ed avra alura il FOMOD chattà dadens — sch'l'ordinatur fomod sa chatta sisum l'archiv u sut in sulet ordinatur che l'embratscha. In archiv ch'è gia vegnì extratg vegn reutilisà tal e qual, uschia che las midadas che vus avais fatg là restan mantegnidas. Archivs .rar na vegnan betg sustegnids: extrai els l'emprim cun 7-Zip. La fanestra da translaziun ha il medem buttun, Avrir in archiv da mod…, ch'extrai mo l'ordinatur fomod (en translate_work/<num da l'archiv>); l'opziun da pachet «Mod cumplet» n'è alura betg disponibla, damai che las datotecas dal mod n'èn betg là.
Sin la lingia da cumond: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] extrai in archiv (per default en in ordinatur numnà tenor el) e mussa la ragisch dal FOMOD.

8.15 Fidaivladad da l'import

XIMOD legia e scriva ussa danovamain construcziuns ch'el laschava crudar silenziusamain pli baud: las pretensiuns per l'entir mod (moduleDependencies, editadas en il register Infurmaziuns dal mod sut «Pretensiuns dal mod» cun il medem editur da dependenzas sco uschiglio), ils attributs alwaysInstall ed installIfUsable da datotecas ed ordinaturs (las colonnas «Adina» e «Sche adattà» da las tabellas da datotecas), la posiziun e la colur dal titel e las opziuns dal maletg da chau showImage, showFade e height (Infurmaziuns dal mod → «Chau-pagina avanzà»), ed ils attributs d'urden Ascending/Descending da pass, gruppas ed opziuns, ch'vegnan mantegnids sco scrits.
Tge che na po anc betg vegnir modellà — elements ordaifer il schema che XIMOD na enconuscha betg — vegn rapportà cur ch'il project vegn chargià: in avertiment «Quest FOMOD cuntegna N construcziuns che XIMOD na po betg modifitgar; ellas vegnan laschadas crudar cur ch'il project vegn memorisà» avra il panel Problems cun ina lingia per construcziun e ses lieu (pass, opziun, set cundiziunal); in clic sin ina lingia tscherna il nord. Ils avertiments restan en il panel Problems sur las validaziuns uschè ditg ch'il project è avert. ximod-architect validate mussa ils medems avertiments.

8.16 Copias da segirezza e recuperaziun

Mintga giada ch'in project vegn memorisà sur ina versiun existenta, vegnan ils info.xml e ModuleConfig.xml precedents l'emprim copiads en fomod/backups/<data-ura>/ (nagut na vegn copià sch'els èn identics cun quai ch'ins è per scriver), e mo ils N ordinaturs ils pli recents vegnan mantegnids — N essend la configuraziun «Copias da segirezza da mantegnair». Quest ordinatur na vegn mai includì en archivs da distribuziun u pachets BA2, e sias datotecas na vegnan mai rapportadas sco orfnas. Omadus datotecas XML vegnan scrittas atomaricamain (datoteca temporara, flush, renumnar), uschia ch'in collaps durant ina memorisaziun na po betg laschar in installatur scrit a mesas.
Datoteca → Restabilir ina copia da segirezza… enumerescha las copias da segirezza, la pli nova l'emprim, mintgina cun il dumber da differenzas dal project sco el è ussa; Cumparegliar avra la fanestra da cumparegliaziun usuala cunter quella copia da segirezza, Restabilir la chargia en l'editur sco ina suletta midada revocabla (nagut na vegn scrit sin il disc fin che vus memorisais), e Stizzar tut las copias da segirezza — confermà cun in segund clic — vida l'ordinatur. Ultra da la protecziun cunter collaps da § 8.11, vegn ussa scritta a in intervall regular ina copia da recuperaziun da mintga project modifitgà («Memorisar automaticamain ina copia da recuperaziun mintga N minutas»); ella vegn stizzada tar ina terminaziun normala, uschia ch'la dumonda da recuperaziun cumpara anc adina mo suenter ina anormala.

Sin la lingia da cumond: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> u --prune N; build e package fan era ina copia da segirezza avant da scriver.

8.17 Masters sco cundiziuns automaticas

Cur ch'ina datoteca da plugin (.esp, .esm u .esl) vegn agiuntada ad ina opziun — da la tabella da datotecas u cun trair e laschar dar — legia XIMOD sia antestada: sch'il project n'ha anc nagin autur, vegn l'autur dal plugin emplenì; e mintga master che il plugin pretenda e ch'è ni ina da las datotecas atgnas dal gieu (enumeradas per gieu en Categories.json sut «masters») ni installà da quest mod daventa ina cundiziun da datoteca «Active» da l'opziun, agiuntada al emprim muster da dependenza dal tip da standard da l'opziun (creà sch'i dovra). In master gia numnà d'ina cundiziun da datoteca da l'opziun na vegn mai agiuntà duas giadas. La configuraziun «Agiuntar ils masters d'in plugin sco cundiziuns» deactivescha quai.
La validaziun legia l'antestada da mintga plugin installà dal project (datotecas obligatoricas, opziuns, sets cundiziunals) ed avertescha davart mintga master ch'è ni en il mod, ni ina datoteca da basa dal gieu, ni declarà sco dependenza: «X pretenda Y, che n'è ni en quest mod ni declarà sco dependenza». L'avertiment mira sin il nord, uschia ch'in clic sin el en il panel Problems tscherna l'opziun.

8.18 Plugins light (ESL) e rapport dals plugins

La validaziun controllescha era las reglas dals plugins light: ina datoteca cun l'extensiun .esl dal qual il flag light n'è betg activà, in plugin marcà light dal qual ils novs records surpassan la limita u sa chattan ordaifer il domini da FormID permess, e — sco infurmaziun — in .esp che pudess vegnir marcà light (el conta ils records novs per il plugin, pia quels dal qual l'index da FormID correspunda al dumber da masters, e cumpareglescha cun la limita dal gieu: 2048 per default, 4096 per Starfield, adattabla per gieu cun «eslLimit» en Categories.json). Datotecas sur 64 MB na vegnan betg contadas. Il CLI inspect <plugin> mussa las medemas cifras.
Utensils → Rapport dals plugins… reunescha tut en ina tabella: datoteca, tip, flag light, masters (ils mancants en la colur d'avertiment), novs records cumpareglià cun la limita, ed adattabladad; datotecas betg legiblas vegnan mussadas sco talas.

8.19 Simulatur pli ritgen e scenaris

La pagina da resumaziun da la prevista da l'installatur (Project → Prevista) finescha ussa cun in Arber final da las datotecas: mintga datoteca che arrivass en l'ordinatur Data dal gieu, ordinaturs expandids dal disc cun lur grondezzas, e la grondezza totala da l'installaziun. Cur che duas entradas arrivan sin la medema via finala, gudogna la prioritad pli auta (en cas da paritad vala la decleraziun pli tardiva) ed il perdent vegn mussà stritgà, cun l'opziun che gudogna visibla cur ch'ins passa cun il mieur sur el. Arbers cun dapli che 20 000 entradas vegnan scursanids e al disan.
L'arber da las datotecas suonda las medemas reglas sco mintga arber en XIMOD. In clic dretg sin in ordinatur avra ils submenus Expander e Reducir (Tut / La selecziun / A partir da la selecziun, l'ultim agend sin l'ordinatur e tut quai che sa chatta sut el, inclusiv il cuntegn dad archivs installads). Entant che nagin champ da text ha il focus, spustan ↑ e ↓ in rintg da cursur da lingia en lingia, Home e End siglian a las fins, → avra in ordinatur (u entra en in avert), ← al serra (u clima enavos sin el d'ina datoteca), ed Enter tscherna en la fanestra principala il component che installescha la lingia: l'opziun, las datotecas obligatoricas u il set cundiziunal — per in ordinatur, il component da sia emprima datoteca.
La prevista avra era, sco in administratur da mods al fa, sin ina pagina Infurmaziuns dal mod avant l'emprim pass: il maletg da chau (resguardond las opziuns showImage e height), il titel en sia colur, l'autur, la versiun, la colliaziun a la pagina d'internet e la descripziun da info.xml. Enavant maina al emprim pass visibel, Enavos returna ad ella, e la barra da progress la conta sco l'emprima pagina.
Ina retscha Scenari permetta da memorisar las selecziuns actualas e las premissas davart las datotecas sut in num (memorisadas en fomod/scenarios/<num>.json, tenor nums d'opziuns uschia ch'els survivan a la reordinaziun), las rechargiar u stizzar; in scenari dal qual las selecziuns na correspundan betg pli ad ina opziun rapportescha quants n'èn betg vegnids chattads. L'ordinatur da scenaris na vegn mai includì en archivs da distribuziun.

La validaziun rapportescha ussa era, sco infurmaziun, ils pass, las opziuns ed ils sets cundiziunals ch'na pon mai vegnir cuntanschids perquai ch'els testan ina valur da flag che nagina opziun na definescha (pass: nagina opziun en in pass precedent).
Sin la lingia da cumond: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] mussa ils pass visibels, las selecziuns, la glista finala d'installaziun cun grondezzas e surscrittiras ed il total; ina entrada da manifest batch po purtar «scenarios»: [...] per als reproducir (ina entrada croda cur ch'in scenari na correspunda betg pli).

8.20 Grondezza d'installaziun per opziun

Suenter ina validaziun (che mesira las datotecas en il fund), mussa mintga opziun sia grondezza d'installaziun e ses dumber da datotecas sur sia tabella da datotecas — funtaunas mancantas vegnan contadas en la colur d'avertiment — e la planta dal project porta la grondezza suenter il num da l'opziun. Las grondezzas vegnan memorisadas en cache tenor la data da modificaziun da la datoteca e refrestgadas tar mintga validaziun. ximod-architect validate <root> --sizes mussa ils totals per las opziuns, las datotecas obligatoricas ed ils sets cundiziunals.

8.21 Generatur da descripziun per Nexus

Utensils → Descripziun per Nexus… construescha il text da la pagina Nexus dal mod a partir dal project: titel e descripziun, Pretensiuns (ils masters dals plugins installads che il gieu ed il mod na porschan betg, plus las dependenzas da datotecas declaradas), Opziuns d'installaziun (in puntin per pass, gruppas cun lur tip da selecziun, opziuns cun l'emprima frasa da lur descripziun), ina remartga d'installaziun, ed in Register da midadas calculà cunter ina versiun precedenta dal FOMOD tschernida cun Versiun precedenta… (pass, opziuns e datotecas agiuntads u allontanads, midadas da metadatas). Tscherna BBCode (Nexus) u Markdown, marca las secziuns che ti vuls, tscherna la lingua tranter las datotecas da translaziun accumpagnantas chattadas en il project, lura Copiar u Memorisar sut…. Sin la lingia da cumond: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 In editur da cundiziuns editabel

L'editur da cundiziuns da § 8.7 agescha ussa sin il project. Mintga lingia «definì da» ed «utilisà da» è ina colliaziun che tscherna il nord en la fanestra principala. Mintga flag ha Renumnar… (in champ en lingia; il nov num vegn applitgà a mintga opziun che definescha il flag ed a mintga visibilitad da pass, muster d'opziun, set cundiziunal e pretensiun dal mod che al testa, sco ina suletta midada revocabla; in num gia utilisà d'in auter flag vegn refusà) e Stizzar tut las utilisaziuns. Sut mintga flag vegnan enumeradas las valurs sin las qualas el è definì e las valurs cun las qualas el vegn testà: ina valur testada ma mai definida vegn mussada en la colur d'avertiment, ina valur definida ma mai testada en grisch. La validaziun rapportescha las medemas constataziuns — in avertiment per ina valur testada che nagina opziun na definescha (mirond sin il nord che la testa) ed ina infurmaziun per in flag ch'è definì ma mai testà.
Il Constructur da cundiziuns giudim la fanestra edita la cundiziun dal nord tschernì en la fanestra principala — la visibilitad d'in pass, in muster da dependenza d'ina opziun (tscherna il muster, creescha in, mida ses tip), in set cundiziunal da datotecas u las pretensiuns dal mod. El mussa la cundiziun sco frasa (SCHE flag A = B E datoteca C è Active LURA …) sur ina lingia per cundiziun: tip (flag u file), num e valur cun propostas prendidas dal project (flags enconuschents e lur valurs, nums da datotecas, Active/Inactive/Missing), in buttun da allontanar ed Agiuntar cundiziun. Las midadas vegnan applitgadas en direct e sun revocablas.
L'editur è ussa ina fanestra independenta: el po vegnir spustà sper la fanestra principala u sin in segund visur, mantegna sia posiziun e grondezza d'ina sesida a l'autra, e sa serra cun ses buttun en la lingia dal titel. La glista da flags funcziunescha sco la planta dal project. In clic dretg sin in chau-titel da flag avra ils submenus Expander (Tut / La selecziun) e Reducir (Tut / La selecziun). Entant che nagin champ da text ha il focus, spustan ↑ e ↓ in rintg da cursur d'ina lingia a l'autra — chaus-titels da flags e lur lingias «definì da» / «utilisà da» —, → sfalda in flag serrà (u entra en in avert), ← falda in flag avert (u clima enavos sin el d'ina da sias lingias), ed Enter mussa la lingia en l'inspectur: il nord d'ina lingia, u l'emprim

lieu d'in flag. En la planta dal project fa Enter il medem: el tscherna la lingia sut il cursur e l'inspectur suonda.

8.23 Tabella dals texts dal project

Utensils → Texts dal project… enumerescha mintga num e descripziun dal project (infurmaziuns dal mod, pass, gruppas, opziuns) en ina tabella: lieu, champ e text, il text essend editabel sin plazza (ina lingia per ils nums, pliras lingias per las descripziuns). In champ da tschertga, in filter tenor tip (tuts, nums, descripziuns) ed in commutatur Mo duplicats restrenschan las lingias; texts identics (senza resguardar maiusclas/minusclas e spazis) vegnan insignads ×N cun ils auters lieus mussads cur ch'ins passa cun il mieur sur els, quai che gida a scuvrir descripziuns copiadas. La retscha tschertgar/remplazzar (resguardar maiusclas/minusclas, pled entir) remplazza en la lingia actuala u en mintga lingia visibla. In dubel clic sin in lieu tscherna il nord en la fanestra principala. Sin la lingia da cumond: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 Leger archivs BSA e BA2

XIMOD legia ussa las cuntegnidas dad archivs Bethesda senza als decumprimer: BSA versiuns 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) e 105 (Skyrim Special Edition), ed archivs BA2 general (GNRL) e da textura (DX10) da Fallout 4 e Starfield (versiuns 1, 2, 3, 7 e 8). Archivs Morrowind vegnan refusads cun in messadi cler. Mo ils nums e las grondezzas da las entradas vegnan legids; entradas cumprimidas vegnan enumeradas cun lur grondezza pachetada.
Quai alimentescha trais lieus. La scuverta da conflicts da destinaziun (§ 8.1) guarda ussa dadens ils archivs ch'ina opziun installescha: duas opziuns dals quals ils archivs cuntegnan la medema resursa vegnan rapportadas sco avertiment («l'urden da chargiar ils archivs dal gieu decida»), ed ina resursa ch'è tant pachetada sco installada libra sco infurmaziun («la datoteca libra gudogna»). L'arber final da las datotecas dal simulatur (§ 8.19) enumerescha il cuntegn da mintga archiv installà sut el, marcà «(en l'archiv)», ed il total mussa quant ch'è pachetà en archivs (senza al contar duas giadas). Ed Utensils → Cuntegn d'in archiv… (u il buttun egl sper in archiv en ina tabella da datotecas) avra ina tabella da las entradas — format, dumber, grondezza totala decumprimida, via, grondezza, cumprimì — cun in champ da tschertga. Sin la lingia da cumond: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate mussa ussa era ils conflicts da destinaziun segirs.
Il scrivider BA2 experimental (CLI ba2) vegn ussa validà cun leger sia sortida danovamain cun il nov lectur: vias, grondezzas e hashs da num/ordinatur correspundan.

8.25 Gruppas da cundiziuns annidadas e cundiziuns da versiun

Las cundiziuns n'èn betg pli limitadas ad ina suletta glista plana cun in sulet operatur. Mintga lieu che tegna ina cundiziun — la visibilitad d'in pass, ils musters da dependenza d'ina opziun, in set cundiziunal da datotecas e las pretensiuns dal mod — è ussa ina gruppa che po cuntegnair cundiziuns e gruppas annidadas, mintgina cun ses agen operatur And / Or, a mintga profunditad, exactamain sco il schema FOMOD lubescha: «(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia» vegn mantegnì sco scrit, chargià, editè e memorisà senza midada (verifitgà sin l'UI da Aurelia e ses 234 sets cundiziunals). Dus tips da cundiziun èn vegnids agiuntads era: Versiun dal gieu (gameDependency) e Versiun dal manager da mods (fommDependency), mintgin cun ina versiun minimala.
En ils editurs da dependenzas creescha Agiuntar gruppa ina gruppa annidada sco rom indentà cun ses agen operatur, sias atgnas cundiziuns, buttuns Agiuntar cundiziun / Agiuntar gruppa / Allontanar gruppa; il constructur da cundiziuns (§ 8.22) mussa las gruppas annidadas tranter parantesas en sia frasa e las edita cun ils medems controls. Il simulatur, la validaziun (flags testads ma mai definids, pass betg cuntanschibels), la scuverta da conflicts e la descripziun per Nexus chapeschan tuts las gruppas annidadas. Models da project pli vegls memorisads cun la disposiziun plana sa laschan anc chargiar.
Duas midadas pli pitschnas en la medema versiun: in menu avert cun far sglischar il punctader sur la lingia da menu sa serra ussa cur ch'il punctader al bandunescha (in menu avert cun in clic resta fin ch'insatge vegn cliccà); e las scrittiras necessarias per mussar ils sistems da scrittira dal project sez — giapunais, corean, chinais, arab, tailandais… en nums e descripziuns — e da la translaziun en

elavuraziun vegnan chargiadas automaticamain, independentamain da la lingua da l'interfatscha, uschia nagins quadrats pli enstagl da quests caracters, inclusiv en las glistas da linguas da las fanestras da translaziun e Nexus.
Ils menus èn organisads en Datoteca, Project, Utensils ed Agid, cun ina barra d'utensils per las acziuns da mintgadi, e F1 avra quest manual. Tips da selecziun da gruppa, tips d'opziun, operaturs e temas vegnan mussads cun inscripziuns en lingua simpla («Exact ina (obligatoric)», «Recumandada», «Tut las cundiziuns (E)»…) cun ina explicaziun cur ch'ins passa cun il mieur sur els, e mintga secziun dal panel d'opziun ha in marcader ⓘ ch'explitgescha il concept. Dialogs da conferma stgüran la fanestra, acceptan Enter ed Esc, e scrolleschan cur che la glista da problems è lunga.

8.26 Modifitgar ils gieus e lur categorias

Utensils → Gieus / categorias… avra ina fanestra independenta per administrar la glista dals gieus purschids en il register Mod Info senza modifitgar Categories.json a maun. La colonna sanestra enumerescha ils gieus; Agiuntar in gieu, Stizzar il gieu ed ils buttuns Spustar ensi / Spustar engiu midan la glista e ses urden. Per il gieu tschernì mussa l'editur ses identificatur (ina clav interna univoca), ses num, ses slug Nexus (duvrà per las colliaziuns e per la descripziun Nexus), la limita da registraziuns dals plugins lingers, las datotecas-master da basa (ina per lingia — ils masters dal gieu sez e las DLC uffizialas) e las categorias Nexus (ina per lingia, en l'urden da visualisaziun). Las endataziuns vegnan controlladas durant che ti tippeschas: in gieu senza identificatur, in identificatur dubel u in num mancant vegn signalisà, e Memorisar resta deactivà fin ch'mintga problem è schlià. Memorisar scriva la datoteca — en il assets/data/Categories.json furnì cura ch'el po vegnir scrit, uschiglio en ina copia propria da l'utilisader che l'applicaziun legia l'emprim — e la nova glista entra en vigur immediatamain; Serrar banduna las modificaziuns betg memorisadas suenter ina conferma.

8.27 Colurs da l'arver

Utensils → Colurs da l'arver… dat a mintga tip da lingia da la planta dal project sia atgna colur — infurmaziuns dal mod, pass, gruppas, opziuns, datotecas necessarias ed installaziuns cundiziunalas —, uschia che la structura d'in grond installatur sa lascha leger cun in sguard, quai che gida er cur che la vista n'è betg pli quella da pli baud (cumbinescha quai cun la grondezza da scrittira da l'interfatscha, § 4.5). La fanestra enumerescha ils sis tips cun in champ da colur, l'icona en quella colur e la valur RGB; Restaurar las colurs restaurescha las valurs da standard. I dat in set da colurs per tema: la fanestra modifitgescha il set dal tema actual e l'inditgescha, e la midada tranter stgir e cler (§ 4.5) mida er il set. Las colurs vegnan memorisadas en Config.ini (Annexa A). La lingia tschernida mantegna adina la colur da text standard per restar legibla sin il fund da la selecziun.
In clic sin in champ da colur avra la fanestra Tscherner ina colur, il medem selectur sco en XIMOD Translator. Ses register Colur d'index mussa l'index da colurs AutoCAD: la grilla da 24 × 10 tuns e nianzas, las nov colurs standard, la scala da grisch ed in champ Colur per endatar in index da 1 fin 255. Ses register Colurs veras porscha ina surfatscha da tun / saturaziun, in cursur da luminanza, ils champs Tun da colur, Saturaziun e Luminanza, las valurs da cotschen, verd e blau da la colur actuala ed in champ Colur RGB, en il qual ins po endatar ina valur sco 255,128,0. OK applitgescha la colur immediatamain — la planta vegn redissegnada davos la fanestra — e la memorisescha; Annullar u Esc mantegna la colur precedenta.

8.28 Ils dialogs da datotecas sa regordan nua che ti eras

Cur che ti agiuntas funtaunas ad ina opziun (Agiuntar datoteca, Agiuntar ordinatur) u tschertgas in maletg, na cumenza il dialog betg pli mintga giada en la ragisch dal project: el s'avra en l'ordinatur surordinà da l'ultima datoteca u da l'ultim ordinatur che ti has tschernì. Tscherna Feature D\A per ina opziun, ed il proxim dialog s'avra en Feature D, cun B e C gist a maun; tscherna datotecas en in ordinatur, ed il proxim dialog s'avra en quel ordinatur. La memoria dura durant la sessiun e vegn reinizialisada cur ch'il project mida; sche l'ordinatur memorisà è ordaifer la ragisch u n'exista betg pli, turna il dialog a la ragisch. Per in grond installatur resta l'Explorer la via la pli svelta: avra ina giada l'ordinatur da las funcziuns e lascha dar mintga sutordinatur sin sia opziun (§ 8.5).

8.29 Assistent da presets

Project → Assistent da presets… construescha en il project actual il muster «preset + persunalisaziun» explitgà en il § 7.5: in utilisader po tscherner in preset e basta, tscherner in preset ed adattar tuttina intginas funcziuns, u construir tut a maun — senza che ina datoteca vegnia mai installada duas giadas. A maun munta quai flags sin mintga opziun, tips dinamics, cundiziuns da visibilitad ed ina installaziun cundiziunala per opziun; l'assistent fa tut quai en ina suletta operaziun che po vegnir revocada.
En il register Da paginas existentas marca ils pass che èn paginas da funcziuns (ils presets tschernan tranter lur opziuns), controllescha ils nums generads — pass «modus d'installaziun», gruppa dals

presets, gruppa Persunalisar, inscripziun da las opziuns Persunalisar, flag dal preset, num da l'opziun «Nagina» — e definescha ils presets: Agiuntar in preset creescha ina colonna, e la matrix mussa mintga opziun da mintga pagina marcada sco lingia. En ina gruppa exclusiva (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) tscherna per mintga preset in'opziun u (nagina); en ina gruppa cun tscherna multipla marca tantas sco ti vuls. La trav al fund da la fanestra rapporta l'emprim problem (nagina pagina marcada, nagin preset, in num mancant, dus presets cun il medem num), ed Applitgar resta deactivà fin ch'el è schlià.
Applitgar inseresche sco emprim il pass «modus d'installaziun» (ils presets, mintgin dals quals definescha ils flags da sias tschernas, ed ina opziun Persunalisar per pagina che avra quella pagina e reinizialisescha ses flags), renda mintga pagina da funcziun visibla mo cur che sia opziun Persunalisar è marcada, agiunta ils flags a las opziuns e marca sco Recommended, sut il preset correspundent, las variantas ch'in preset ha tschernì, agiunta in'opziun «Nagina» a las gruppas exclusivas (recumandada per default, opziunala sut ils presets che tschernan insatge) e spusta las datotecas da las opziuns en il register Installaziuns cundiziunalas, in set per valur da flag. Il messadi resumescha tge ch'è vegnì fatg; Modifitgar → Revocar annullescha l'entira operaziun. Controllescha alura il resultat cun Project → Prevista da l'installatur… (mo il preset, preset plus ina pagina persunalisada, mo la pagina) e cun Project → Validar FOMOD, che enconuscha quest muster (§ 8.1).
Il register Nov skelet è per in project che n'ha anc naginas paginas: descriva mintga funcziun cun in num da pagina, il tip da tscherna (exclusiva u multipla) ed ina varianta per lingia; lura agiunta Crear las paginas questas paginas al project — senza datotecas — e mida a l'emprim register, nua ch'ellas èn gia marcadas. Definescha là ils presets, applitgescha ed attribuescha pir silsuenter las datotecas: sin las paginas per quai che vegn tschernì a maun, ed en las installaziuns cundiziunalas creadas da l'assistent per quai che ils presets installeschan.

Annexas

Annexa A — La datoteca Config.ini

La configuraziun vegn memorisada en la datoteca Config.ini che sa chatta sper l'executabel. Qua in exempel cumplet:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Duas clavs vegnan agiuntadas a quellas precedentas: Country (code ISO 3166-1 alpha-3 dal pajais tschernì) e FirstStart (vesair § 2.5).

La secziun [WindowPositions] memorisescha la geometria da las fanestras independentas (vesair § 2.6). Per mintga fanestra memorisescha WinPos_<id> sia posiziun (x,y) e WinSize_<id> sia grondezza (ladezza,autezza). Questas entradas vegnan creadas mo suenter che l'utilisader ha effectivamain spustà u redimensiunà la fanestra; senza ellas s'avra la fanestra centrada sin la fanestra principala. La grondezza da la fanestra principala vegn memorisada en [Window] (WindowWidth / WindowHeight), dentant betg sia posiziun.

Annexa B — Scursanidas da tastatura

Sin macOS correspunda la tasta Ctrl a Cmd.

Scursanidas globalas

Scursanida	Acziun
Ctrl+N	Nov project.
Ctrl+O	Avrir in ordinatur.
Ctrl+Shift+O	Avrir ina datoteca.
Ctrl+S	Memorisar (generar il FOMOD).
Ctrl+,	Avrir las Configuraziuns.
Ctrl+Q	Terminar l'applicaziun.
F1	Mussar la fanestra «Davart».

Fanestras e dialogs

Scursanida	Acziun
Esc	Serra la fanestra independenta activa (Selecziun dal pajais, Proprietads, editur XML) u il dialog modal (Configuraziuns, Davart, conferma, rapport da validaziun, scripts). Tar ina conferma agescha sco «Annullar». Nagin effect sin l'editur da translaziuns u la fanestra principala.

Navigaziun en glistas — Proprietads ed editur da translaziuns

Tasta	Acziun
↑ / ↓	Sposta la selecziun ina lingia ensi / engiu.
Page Up / Page Down	Scrollescha ina schermada; il pass s'adatta a l'autezza da la fanestra.
Home / End	Sigla a l'emprima / ultima lingia (l'ultima lingia vegn purtada cumplettamain en la vista).
Enter	Proprietads: tscherna l'element marcà. Editur da translaziuns: metta il cursur en il champ d'endataziun da la lingia.
Tab / Shift+Tab	Proprietads: proxima / precedenta lingia (mai sin la bandiera). Editur da translaziuns (durant l'editaziun): proxim / precedent champ da translaziun.

Griglia da bandieras — fanestra «Selecziun dal pajais»

Tasta	Acziun
↑ ↓ ← → (u 8 2 4 6)	Sposta il rom da selecziun entaifer la griglia.

Tasta	Acziun
Page Up / Page Down	Scrollescha ina schermada da bandieras.
Home / End	Sigla a l'emprima / ultima bandiera (l'ultima lingia vegn purtada cumplettamain en la vista).
Tab / Shift+Tab	Proxima / precedenta bandiera.
Enter	Conferma il pajais marcà.
Esc	Serra la fanestra.

Annexa C — Glossari

Term	Definiziun
FOMOD	Format da standard d'installatur da mods per gieus Bethesda, basà sin info.xml e ModuleConfig.xml.
Pass	Pagina da l'assistent d'installaziun, che cuntegna ina u pliras gruppas.
Gruppa	Set d'opziuns (plugins) che dividan in tip da selecziun.
Plugin	Opziun proponida a l'utilisader, associada cun datotecas d'installar.
Flag	Flag da cundiziun (par num = valur) duvrà per manar l'installaziun.
Endonim	Num d'in pajais u d'ina lingua sco el vegn scrit en quella lingua.
ISO 639-3	Code da lingua da trais letras che numna ils ordinaturs da translaziun (p.ex. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Code da pajais da trais letras (p.ex. FRA, USA).
Ordinatur da basa	Ordinatur da lavur che cuntegna las datotecas dal mod ed il sutordinatur fomod generà.

Annexa D — Exempel FOMOD cumplet

Questa annexa preschenta in project fictiv ma cumplet — «Dawnlight», in mod d'illuminaziun per Skyrim Special Edition — che metta en pratica l'entira paletta da pussaivladads da XIMOD Architect: datotecas obligatoricas, plirs pass, ina cundiziun da visibilitad d'in pass, ils tschintg tips da gruppa, ils tschintg tips d'opziun, flags da cundiziun, tip dinamic d'opziun (musters da dependenza) ed installaziuns cundiziunalas. Las duas datotecas sutvart furman in sulet project e vegnan reproducidas sco che XIMOD las generescha (indentaziun simplifitgada).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Funcziuns cuvridas da l'exempel:

- Datotecas obligatoricas: requiredInstallFiles (ina datoteca ed in ordinatur).
- Pass 1: gruppa SelectAll (opziun Required) e SelectExactlyOne (opziuns Recommended / Optional, flag res).
- Pass 2: gruppa SelectAny (flags candles e moon) e SelectAtMostOne.
- Pass 3: cundiziun da visibilitad (<visible>) alura gruppa SelectAtLeastOne cun ina opziun da tip dinamic (dependencyType: Recommended sche candles=On, NotUsable sch'ina datoteca manca) ed ina opziun CouldBeUsable.
- Installaziuns cundiziunalas: dus musters (operaturs And ed Or, dependenzas da flag e da datoteca, stadis Active / Inactive / Missing).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
```

```
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
```

```
    <visible>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
```

```
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Annexa E — Licenza e menziuns

Il code da funtauna da XIMOD Architect vegn distribuì sut la licenza MIT (© 2025-2026). Ils components da terzas partidas sutvart mantegnan lur atgna licenza; ils detagls cumplets e las attribuziuns sa chattan en la datoteca THIRD-PARTY-NOTICES furnida cun l'applicaziun.

Component	Funtauna	Licenza
Code da XIMOD Architect	—	MIT
Scrittiras Noto	Google Fonts / project Noto	SIL Open Font License 1.1
Bandieras (SVG)	drapeauxdespays.fr	Senza taxa da licenza (inclus l'utilisaziun commerziala)
Codes da pajais ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Access liber
Codes da lingua ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Attribuziun pretendida (vesair sutvart)
Bibliotecas Rust	ecosistem crates.io	MIT / Apache-2.0 (per gronda part)

Attribuziun ISO 639-3: ils codes da lingua derivan da iso639-3.sil.org (la funtauna sto vegnir inditgada). Las datas agiuntadas da XIMOD — endonims, scrittira associada, correspundenzas pajais ↔ lingua — na fan betg part dal standard ISO 639-3, ed ils identificaturs dal standard na vegnan betg modifitgads. L'applicaziun na dastga ultra da quai porscher nagina pussaivladad da redistribuir l'entir set da codes.